

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
Физико-Механический институт

Отчёт по лабораторной работе №2
«Приближение табличных функций»
Вариант 11 Б

Выполнил студент гр. 5030102/10003:

Безлепский А.Д.

Преподаватель:

Добрецова С.Б.

Работа принята:

Дата

Содержание

1	Аппроксимация функции многочленом Лагранжа	4
1.1	Формулы	4
1.2	Условия применимости	4
1.3	Численный расчёт	4
1.4	Графики	6
1.4.1	Трансцендентная $f_1(x)$:	6
1.4.2	Полином 5-й степени $f_2(x)$:	8
2	Аппроксимация функции сплайном Эрмита	10
2.1	Формулы	10
2.2	Условия применимости	10
2.3	Численный расчёт	10
2.4	Графики	12
2.4.1	Трансцендентная $f_1(x)$:	12
2.4.2	Полином 5-й степени $f_2(x)$:	14
3	Исследование сходимости полинома Лагранжа на равномерной и чебышёвской решётках	17
3.1	Формулы	17
3.2	Графики	18
3.2.1	Трансцендентная $f_1(x)$:	18
3.2.2	Полином 5-й степени $f_2(x)$:	20
4	Исследование сходимости полинома Лагранжа и сплайна Эрмита при возмущении входных данных	22
4.1	Формализация проблемы	22
4.2	Графики при фиксированном $\mathbf{K} = 0.2$	23
4.2.1	Трансцендентная $f_1(x)$:	23
4.2.2	Полином 5-й степени $f_2(x)$:	25
4.2.3	Графики сходимости при возмущении входных данных	28
5	Модульная структура программы	30

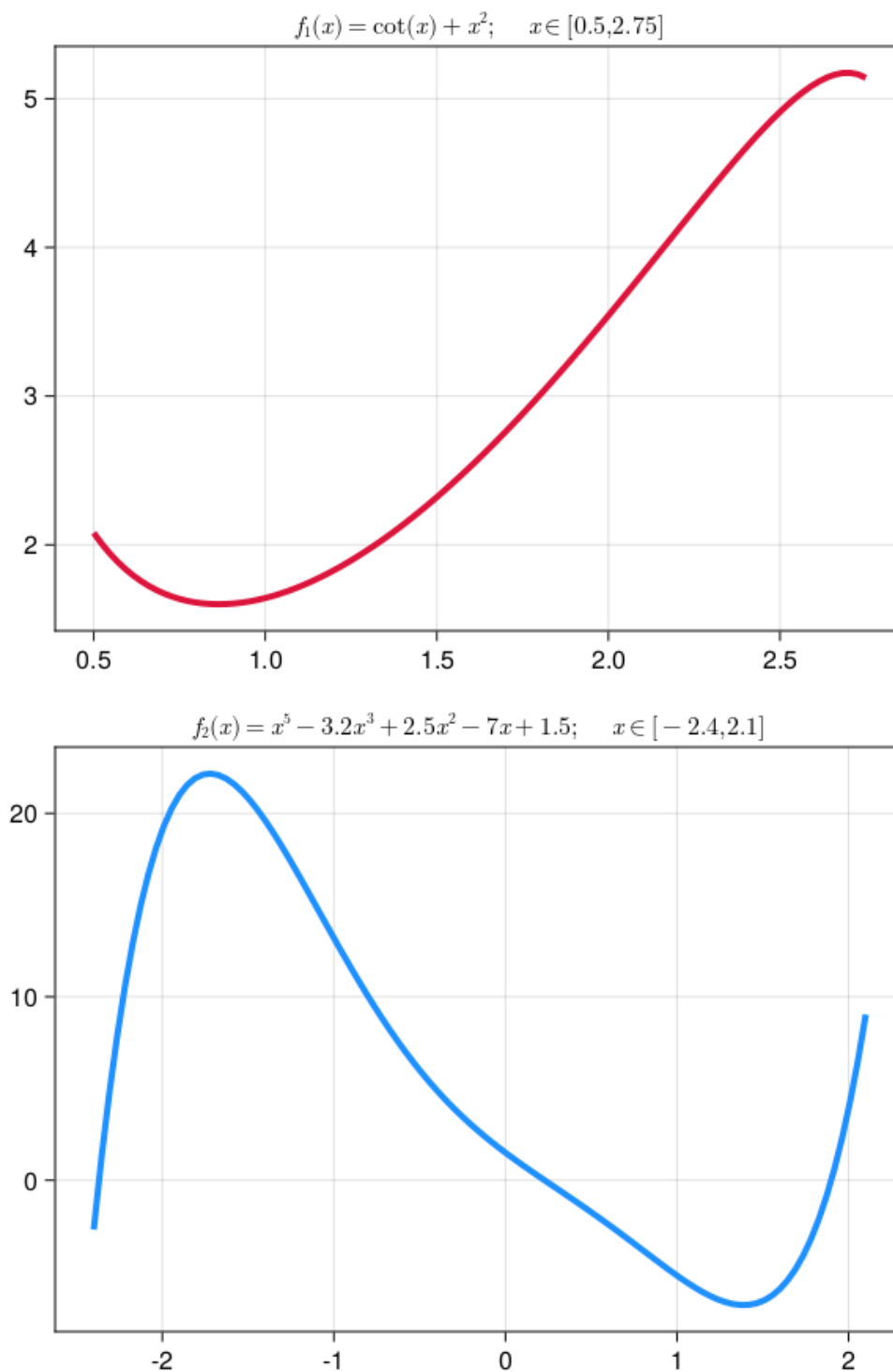
Исходные данные

На двух интервалах заданы функции:

$$f_1(x) = \operatorname{ctg}(x) + x^2, \quad x \in [0.5, 2.75]; \quad (1)$$

$$f_2(x) = x^5 - 3.2x^3 + 2.5x^2 - 7x + 1.5, \quad x \in [-2.4, 2.1]; \quad (2)$$

Рис. 1: Графики функций



1 Аппроксимация функции многочленом Лагранжа

1.1 Формулы

По формуле многочлена Лагранжа ($n = i_{\max} = 3$):

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x), \quad (3)$$

где базисные полиномы определяются по формуле:

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (4)$$

1.2 Условия применимости

- Для интерполяции $f(x)$ на отрезке полиномом степени n , необходимо иметь хотя бы $n+1$ узел;
- Альтернативно: интерполируемая на $[a, b]$ функция должна быть на нём дифференцируема хотя бы $n+1$ раз, т.е.: $f(x) \in C_{[a,b]}^{n+1}$
- $f(x)$ не должна содержать заданном отрезке особых точек: асимптот, неустранимых разрывов и т.д.: многочлен Лагранжа – полином, таких точек у него быть не может;
- Абсциссы точек не должны повторяться, говоря иначе, определитель матрицы Вандермонда не должен быть равен нулю:

$$\det(V) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{i>j} (x_i - x_j) \neq 0 \quad (5)$$

В противном случае в (4) возникнет множитель с нулём в знаменателе.

На заданных отрезках (1) и (2) удовлетворяют всем условиям выше.

1.3 Численный расчёт

Рассмотрим алгоритм приближения функций по её известным табличным значениям на примере (1). Вычислим точно её значения в нескольких точках:

i	x_i	y_i
0	0.5	2.08049
1	1.25	1.89477
2	2	3.54234
3	2.75	5.14071

 (6)

Получим глобальный полином Лагранжа:

$$\begin{aligned}
L(x) = & 2.08049 \cdot \frac{x-1.25}{0.5-1.25} \cdot \frac{x-2}{0.5-2} \cdot \frac{x-2.75}{0.5-2.75} + \\
& + 1.89477 \cdot \frac{x-0.5}{1.25-0.5} \cdot \frac{x-2}{1.25-2} \cdot \frac{x-2.75}{1.25-2.75} + \\
& + 3.54234 \cdot \frac{x-0.5}{2-0.5} \cdot \frac{x-1.25}{2-1.25} \cdot \frac{x-2.75}{2-2.75} + \\
& + 5.14071 \cdot \frac{x-0.5}{2.75-0.5} \cdot \frac{x-1.25}{2.75-1.25} \cdot \frac{x-2}{2.75-2} = \\
= & -0.821922x^3 + 4.93153x^2 - 9.40073x + 5.65071 + \\
& + 2.24565x^3 - 11.7897x^2 + 17.6845x - 6.17555 - \\
& - 4.19833x^3 + 18.8925x^2 - 22.8284x + 7.21588 + \\
& + 2.0309x^3 - 7.61587x^2 + 8.37745x - 2.53862 = \\
= & \mathbf{0.07822x^3 + 4.41846x^2 - 6.16718x + 4.15242}
\end{aligned} \tag{7}$$

Получено кубическое уравнение. Табулируя его по $4 \cdot 100$ точкам, получим следующую таблицу значений:

k	x_k	$f_1(x_k)$	$L(x_k)$	$ L(x_k) - f_1(x_k) $
1	0.5	2.08049	2.08049	0
2	0.505639	2.061887	2.06759	0.00571114
3	0.511278	2.04382	2.05489	0.0110783
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
399	2.74436	5.14792	5.13354	0.0143777
400	2.75	5.14071	5.14071	0

$$|L(x_k) - f_1(x_k)| \leq 0.188516 \tag{9}$$

1.4 Графики

1.4.1 Трансцендентная $f_1(x)$:

Рис. 2: График интерполяции $f_1(x)$ глобальным полиномом Лагранжа по 4 узлам, $\varepsilon \leq 0.188516$

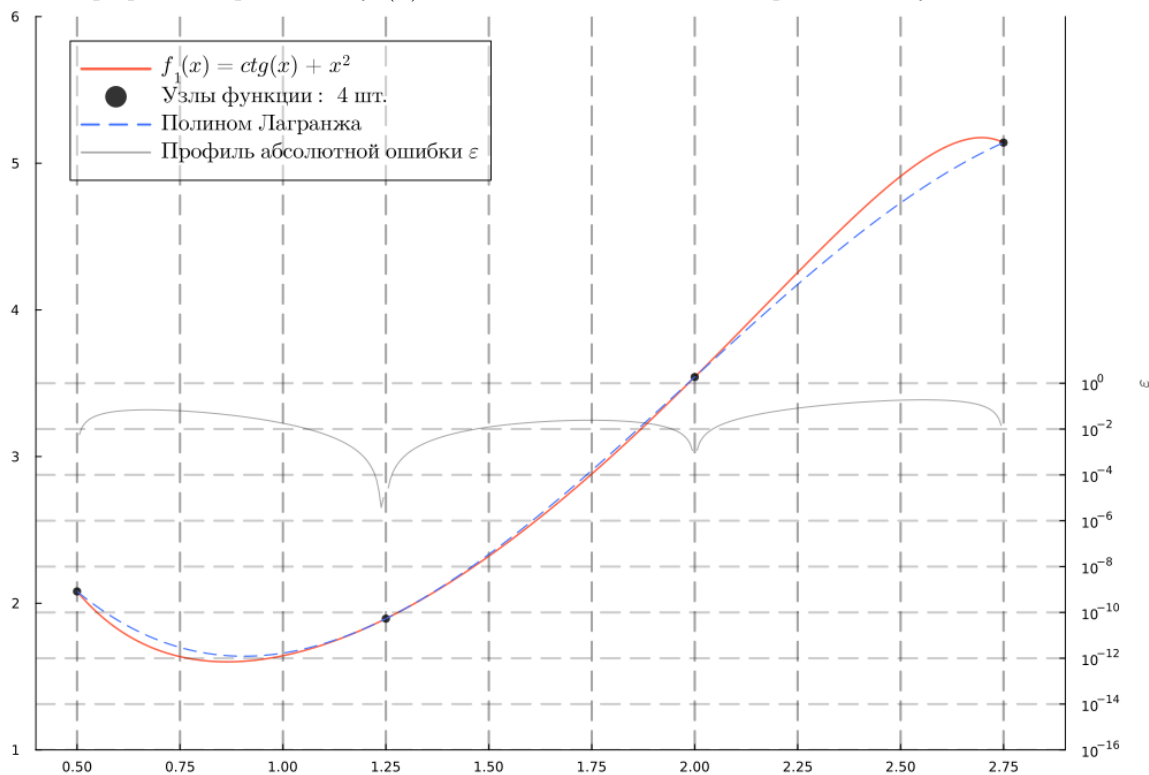
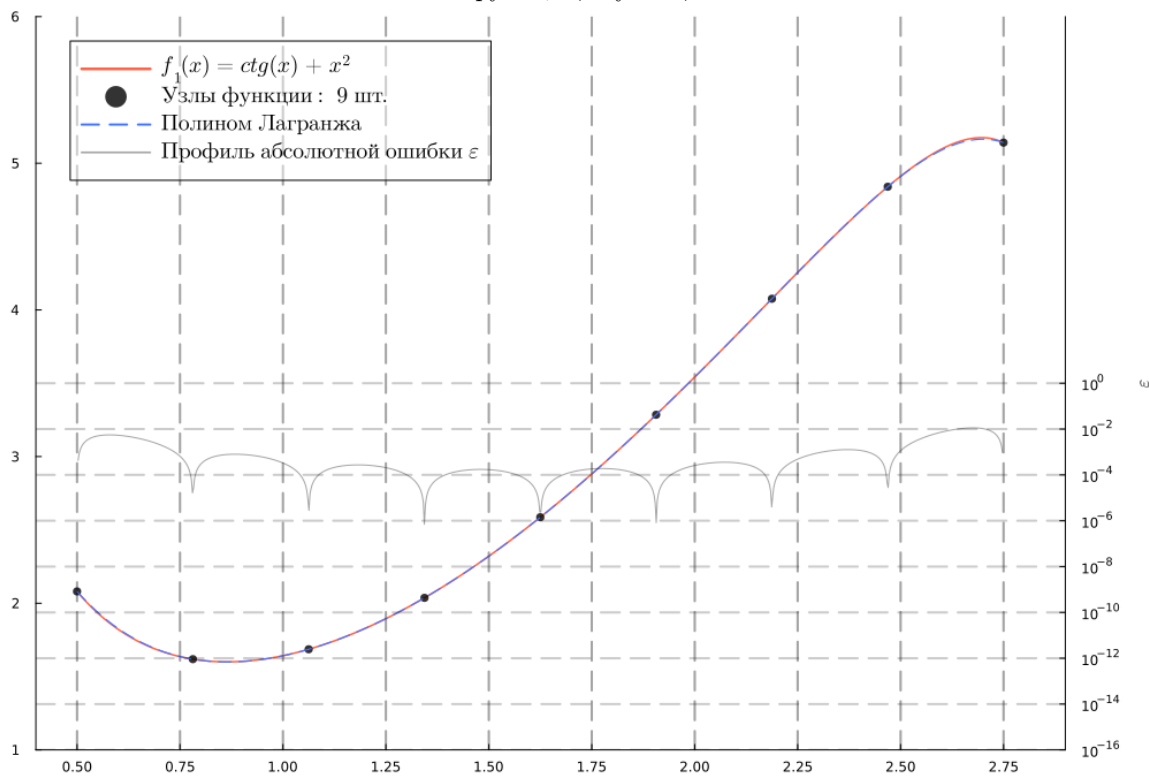


Рис. 3: Та же функция, 9 узлов, $\varepsilon \leq 0.0112927$



В узлах значение полинома в точности совпадает со значением интерполируемой функции. С ростом числа узлов растёт точность, особенно в середине интервала.

Рис. 4: На 30 узлах середина отрезка достигает машинной точности, $\varepsilon \leq 1.40768 \cdot 10^{-7}$

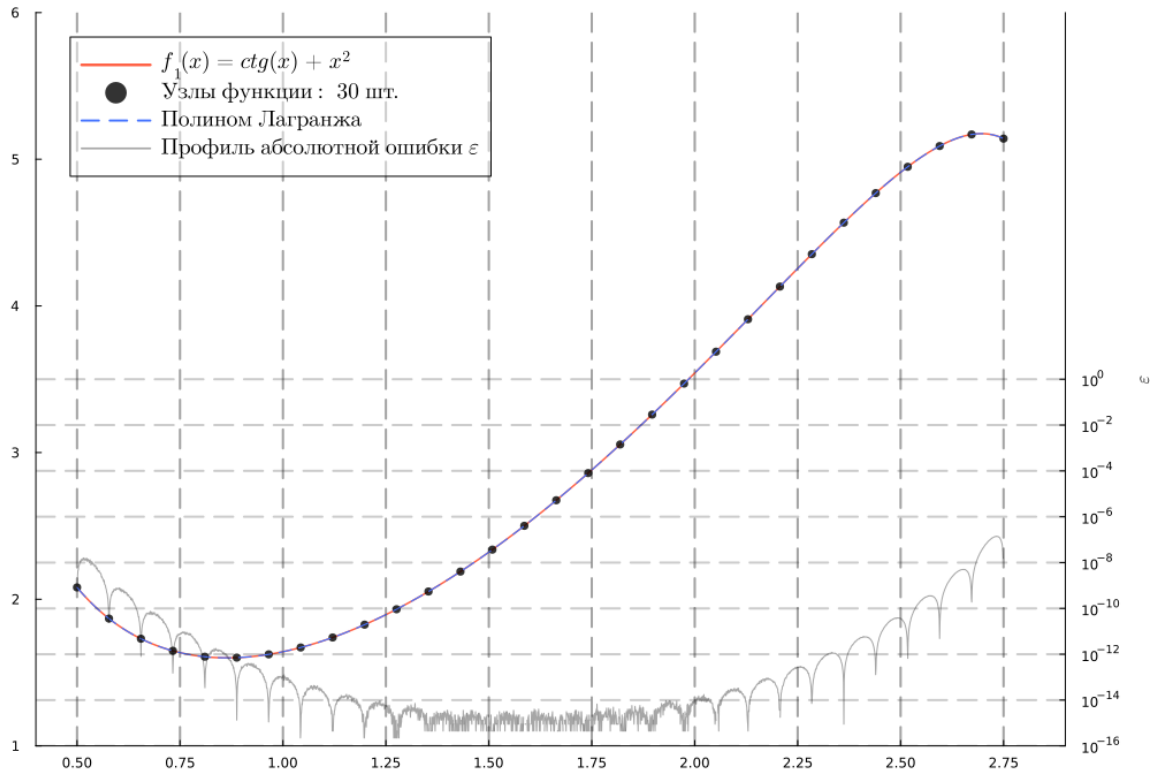
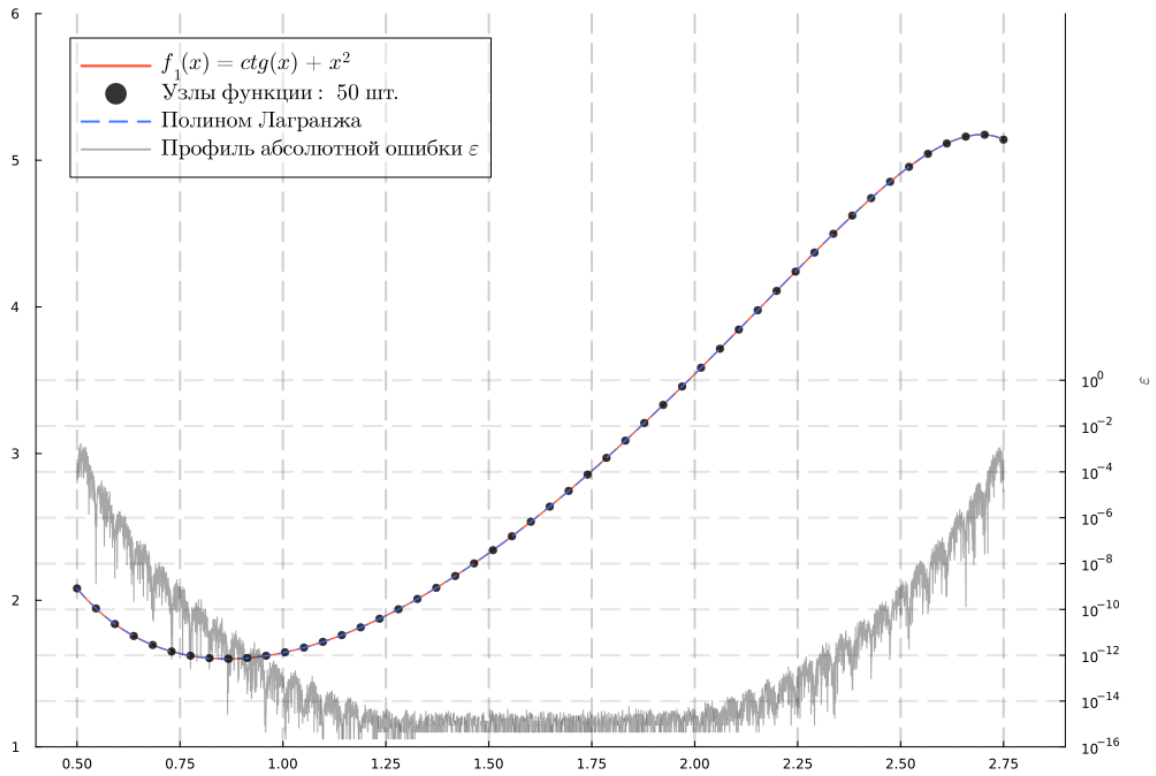


Рис. 5: С дальнейшим ростом числа узлов всё заметнее проявляется феномен Рунге, $\varepsilon \leq 0.00170522$



1.4.2 Полином 5-й степени $f_2(x)$:

Рис. 6: $\varepsilon \leq 12.5019$

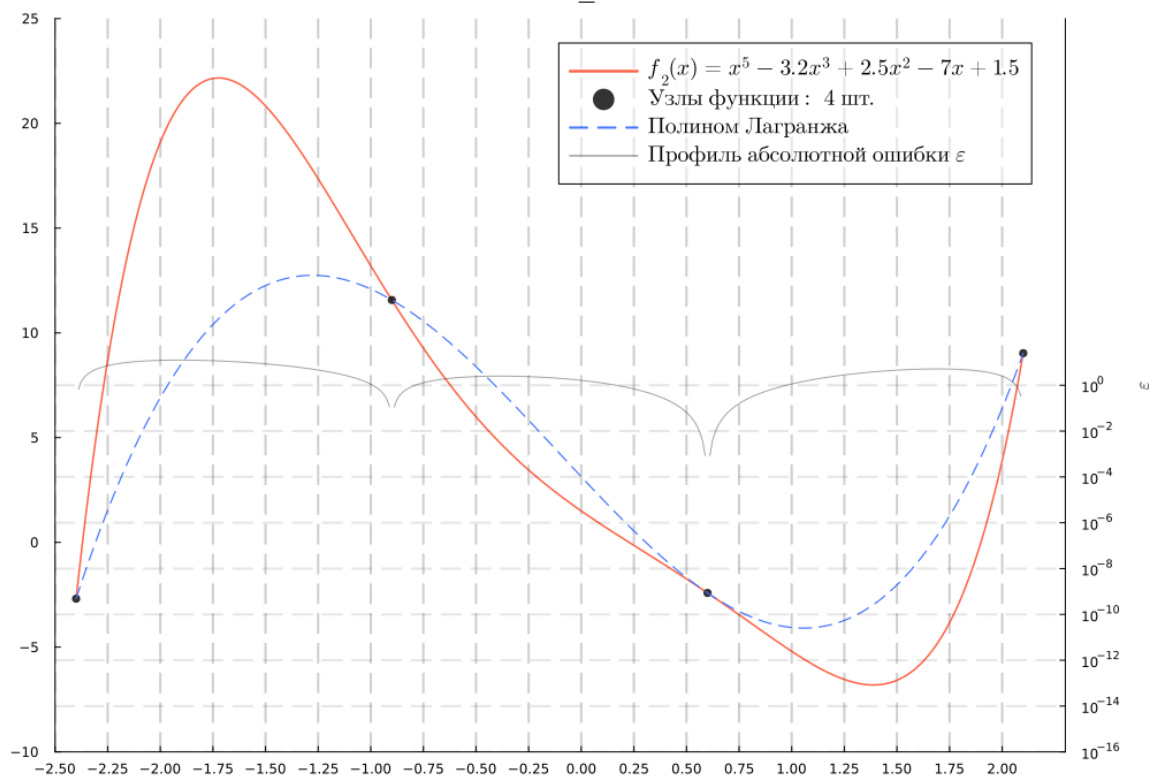


Рис. 7: При интерполяции на 6 узлах полином Лагранжа **в точности** совпадает с многочленом 5-й степени, добавлять больше узлов не имеет смысла. $\varepsilon \leq 1.42109 \cdot 10^{-14}$

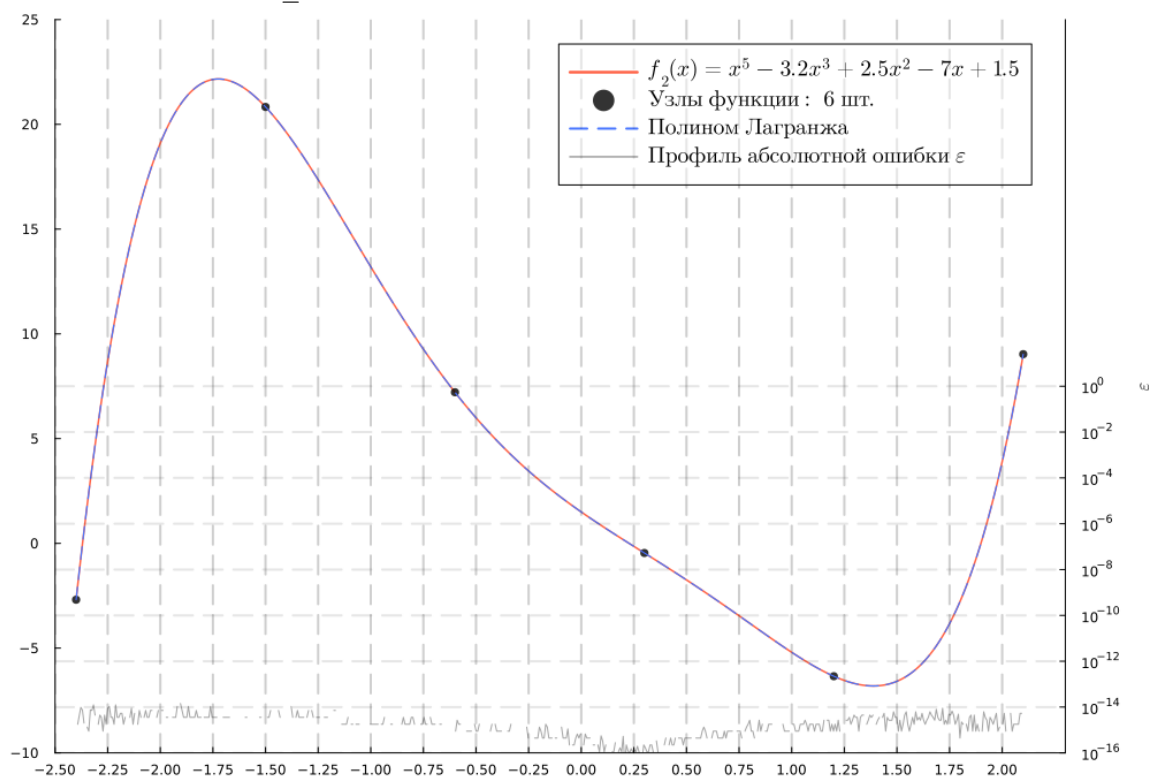


Рис. 8: С ростом числа узлов интерполяции так же отметим проявление феномена Рунге. $\varepsilon \leq 4.57866 \cdot 10^{-9}$

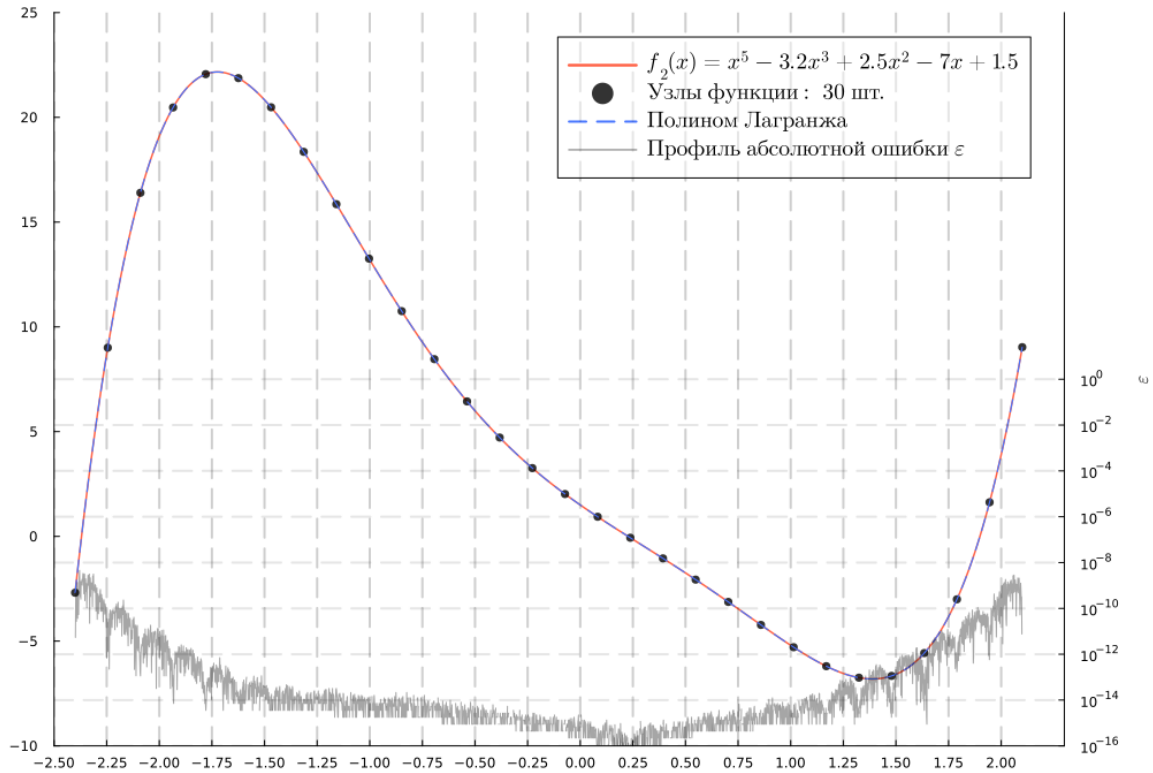
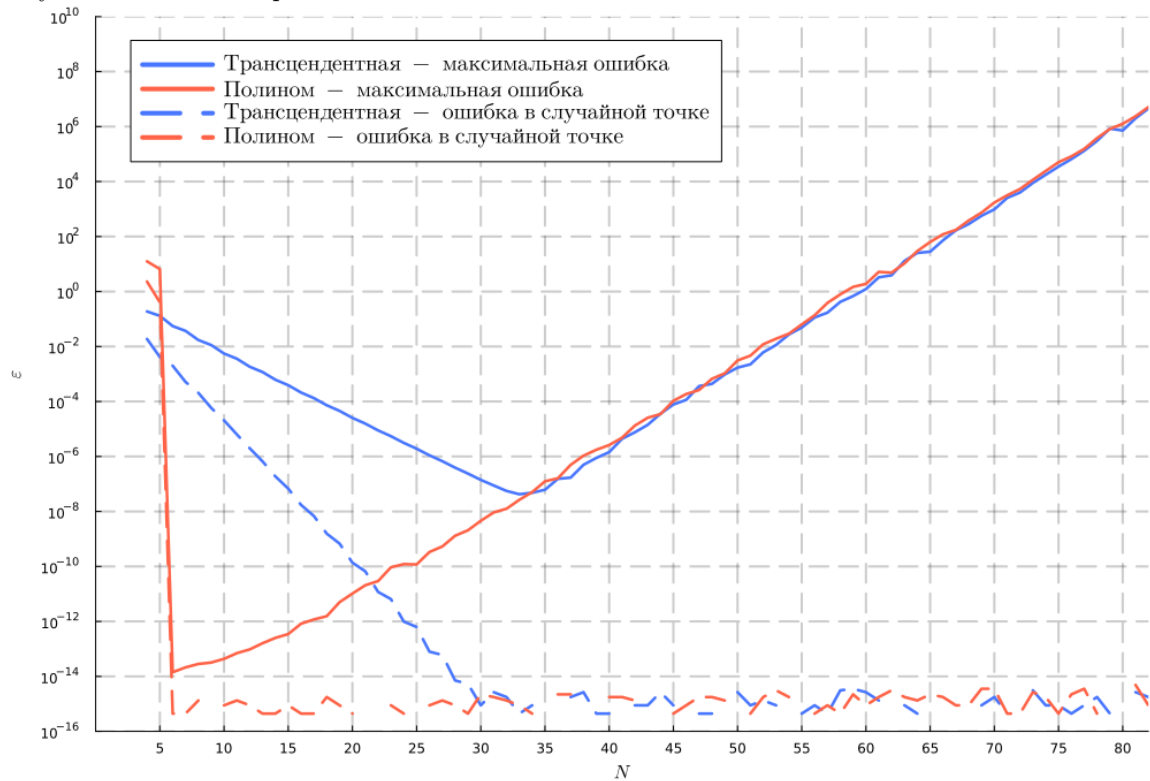


Рис. 9: Для обеих функций зависимость максимальной ошибки интерполяции от количества узлов полинома Лагранжа. В качестве случайной точки выбрано значение $t = 0.9718075809237104$



Комментарий

Из графика следует, что несмотря на рост максимальной ошибки на интервале из-за феномена Рунге, существуют точки, в которых ошибка не растёт.

2 Аппроксимация функции сплайном Эрмита

2.1 Формулы

Показано¹, что имея на некотором отрезке $[a, b]$ в попарно различных узлах $\{x_0, \dots, x_n\}$ соответствующие значения функции $\{y_0, \dots, y_n\}$ и соответствующие значения производных до (включая) порядка m : $\{y_0^{(m)}, \dots, y_n^{(m)}\}$ можно построить единственный интерполяционный многочлен Эрмита степени $(n+1)(m+1)-1$. Составляя набор таких многочленов между парами последовательных точек $\{x_i, x_{i+1}\}$ получим **сплайн Эрмита** степени $2m+1$ (нечётной степени):

$$S_{2m+1}(x) := \{H_{2m+1}^i(x), x \in [x_{i-1}, x_i]\}_{i=1}^n \quad (10)$$

2.2 Условия применимости

Как следует из написанного выше, для получения сплайна степени $2m+1$, требуется иметь в узлах значения производных функции как минимум m -го порядка и непрерывность на интервале интерполяции производных хотя бы до $(m+1)$ -го порядка.

2.3 Численный расчёт

Заданные функции f_1 и f_2 заведомо удовлетворяют условиям. Для построения кубического сплайна Эрмита нужны значения первой производной во всех узлах. Используем прежнюю таблицу узлов (6) функции $f_1(x)$. Производные внутренних узлов приблизим методом секущих:

$$f'_1(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{x_{i+1} - x_{i-1}} \quad (11)$$

$$f'_1(x_1) = \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} = \frac{3.54234 - 2.08049}{2 - 0.5} = 0.9745667 \quad (12)$$

$$f'_1(x_2) = \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} = \frac{5.14071 - 1.89477}{2.75 - 1.25} = 2.16396 \quad (13)$$

Для приближения производной каждой крайней точки используем трёхточечный многочлен Лагранжа по крайним точкам:

Узлы для L_{left}	{	i	x_i	y_i	}	Узлы для L_{right}
		0	0.5	2.08049		
		1	1.25	1.89477		
		2	2	3.54234		
		3	2.75	5.14071		

Получившиеся «левый» и «правый» полиномы:

$$L_{left}(x) = 1.62959x^2 - 3.09941x + 3.222798 \quad (14)$$

$$L_{right}(x) = -0.04373x^2 + 2.33889x - 0.960513 \quad (15)$$

Тогда производные в крайних точках выражаются аналитически:

$$f'_1(x_0) = \frac{d}{dx} L_{left}(x_0) = 3.25918x_0 - 3.09941 = -1.46982 \quad (16)$$

$$f'_1(x_3) = \frac{d}{dx} L_{right}(x_3) = -0.08746x_3 + 2.33889 = 2.098375 \quad (17)$$

¹Вержбицкий, стр.459

Построим таблицу с полученными приближениями первой производной на узлах:

i	x_i	$f'_1(x_i)$	$\mathbf{f}'_1(x_i)$	$ \mathbf{f}'_1(x_i) - f'_1(x_i) $
0	0.5	-3.35069	-1.46982	1.88088
1	1.25	1.38959	0.97457	0.415020
2	2	2.79055	2.16396	0.626590
3	2.75	-1.36506	2.09836	3.46342

$$0.42 \leq \varepsilon \leq 3.46 \quad (19)$$

Ищем i -е звено сплайна $S_3(x)$ в виде:

$$H_3^i(x) = a_0^i + a_1^i(x - x_{i-1}) + a_2^i(x - x_{i-1})^2 + a_3^i(x - x_{i-1})^3 \quad (20)$$

Из интерполяционных условий следует:

$$\left. \begin{array}{l} H_3^i(x_{i-1}) = y_{i-1} \\ H_3^i(x_i) = y_i \end{array} \right\} \xrightarrow{h:=x_i-x_{i-1}} \begin{cases} a_0^i = y_{i-1} \\ a_0^i + a_1^i h + a_2^i h^2 + a_3^i h^3 = y_i \end{cases} \quad (21)$$

Далее дифференцируем (20):

$$(H_3^i)'(x) = a_1^i + 2a_2^i(x - x_{i-1}) + 3a_3^i(x - x_{i-1})^2 \quad (22)$$

И из интерполяционных условий получим:

$$\left. \begin{array}{l} (H_3^i)'(x_{i-1}) = y'_{i-1} \\ (H_3^i)'(x_i) = y'_i \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} a_1^i = y'_{i-1} \\ a_1^i + 2a_2^i h_i + 3a_3^i h_i^2 = y'_i \end{cases} \quad (23)$$

После подстановок получим остальные коэффициенты $a_{j=2,3}^i$:

$$\begin{aligned} a_2^i &= \frac{1}{h_i^2} (3y_i - 3y_{i-1} - 2h_i y'_{i-1} - h_i y'_i) \\ a_3^i &= \frac{1}{h_i^3} (-2y_i + 2y_{i-1} + h_i y'_{i-1} + h_i y'_i) \end{aligned} \quad (24)$$

Подставляя (21), (23), (24) в (20) для четырёх точек получим 3 звена сплайна (решётка равномерная, так что $h_i = h = \text{const}$):

$$\begin{aligned} H_3^1(x) &= y_0 + y'_0(x - x_0) + \frac{1}{h^2} (3y_1 - 3y_0 - 2hy'_0 - hy'_1)(x - x_0)y^2 + \frac{1}{h^3} (-2y_1 + 2y_0 + hy'_0 + hy'_1)(x - x_0)^3 \\ H_3^2(x) &= y_1 + y'_1(x - x_1) + \frac{1}{h^2} (3y_2 - 3y_1 - 2hy'_1 - hy'_2)(x - x_1)^2 + \frac{1}{h^3} (-2y_2 + 2y_1 + hy'_1 + hy'_2)(x - x_1)^3 \\ H_3^3(x) &= y_2 + y'_2(x - x_2) + \frac{1}{h^2} (3y_3 - 3y_2 - 2hy'_2 - hy'_3)(x - x_2)^2 + \frac{1}{h^3} (-2y_3 + 2y_2 + hy'_2 + hy'_3)(x - x_2)^3 \end{aligned} \quad (25)$$

Наконец, подставляя в (25) значения из таблицы (18) и упрощая ($h = 0.75$), получим звенья эрмитова сплайна как многочлены не выше степени 3:

$$H_3^1(x) = 1.6296x^2 - 3.0994x + 3.2228 \quad (26)$$

$$H_3^2(x) = -2.2311x^3 + 11.6695x^2 - 17.7409x + 10.1950 \quad (27)$$

$$H_3^3(x) = -0.0437x^2 + 2.3389x - 0.9605 \quad (28)$$

Каждый из которых является приближением функции $f_1(x)$ между соответствующими точками решётки. Подстав-

для эти значения, протабулируем $4 \cdot 100$ точек сплайна:

k	x_k	$f_1(x_k)$	$H(x_k)$	$ H(x_k) - f_1(x_k) $
1	0.5	2.08049	2.08049	0
2	0.505639	2.061887	2.07904	0.01716
3	0.511278	2.04382	2.07749	0.03368
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
399	2.74436	5.14792	5.12888	0.01904
400	2.75	5.14071	5.14071	0

(29)

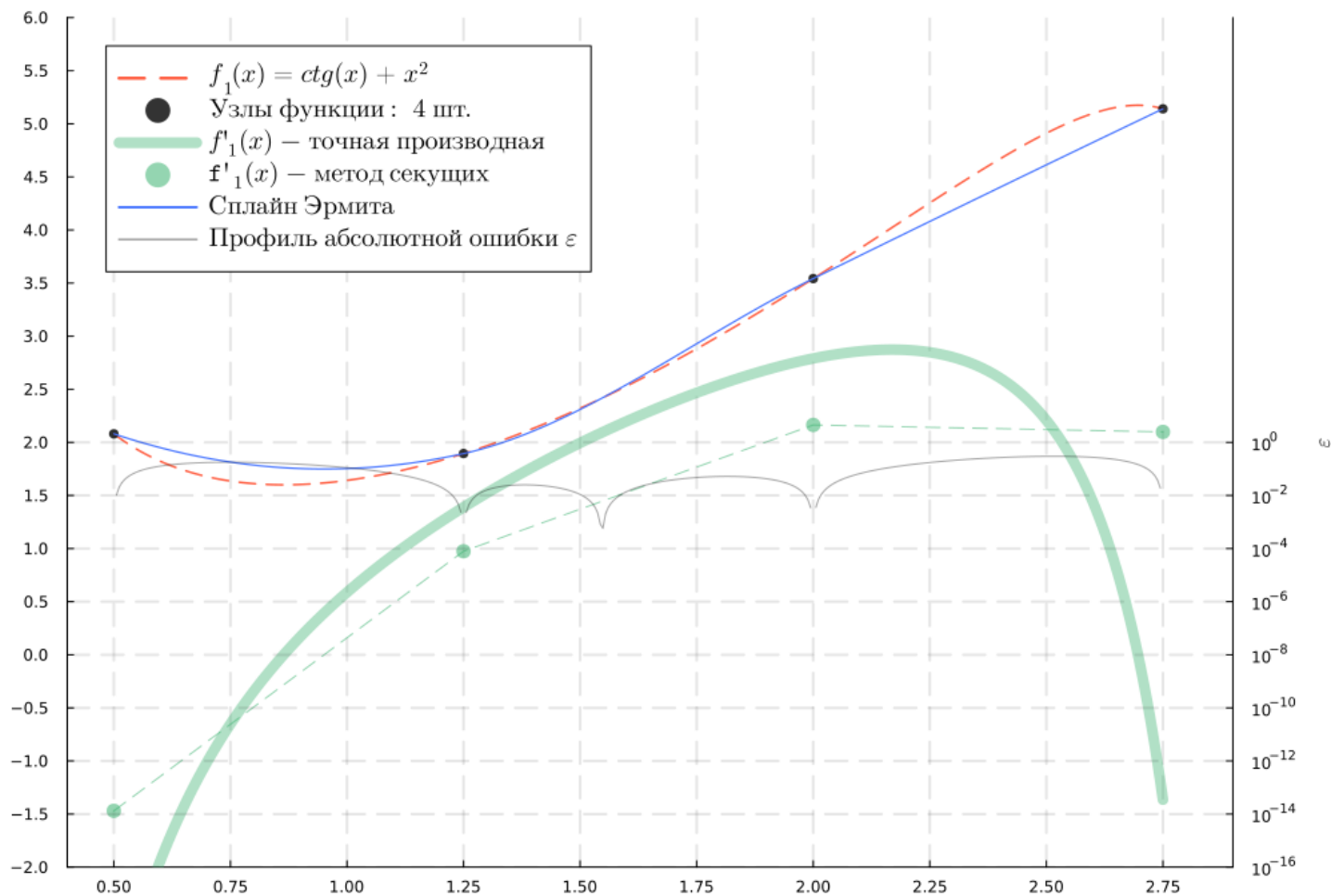
$$\varepsilon \leq 0.2986$$

(30)

2.4 Графики

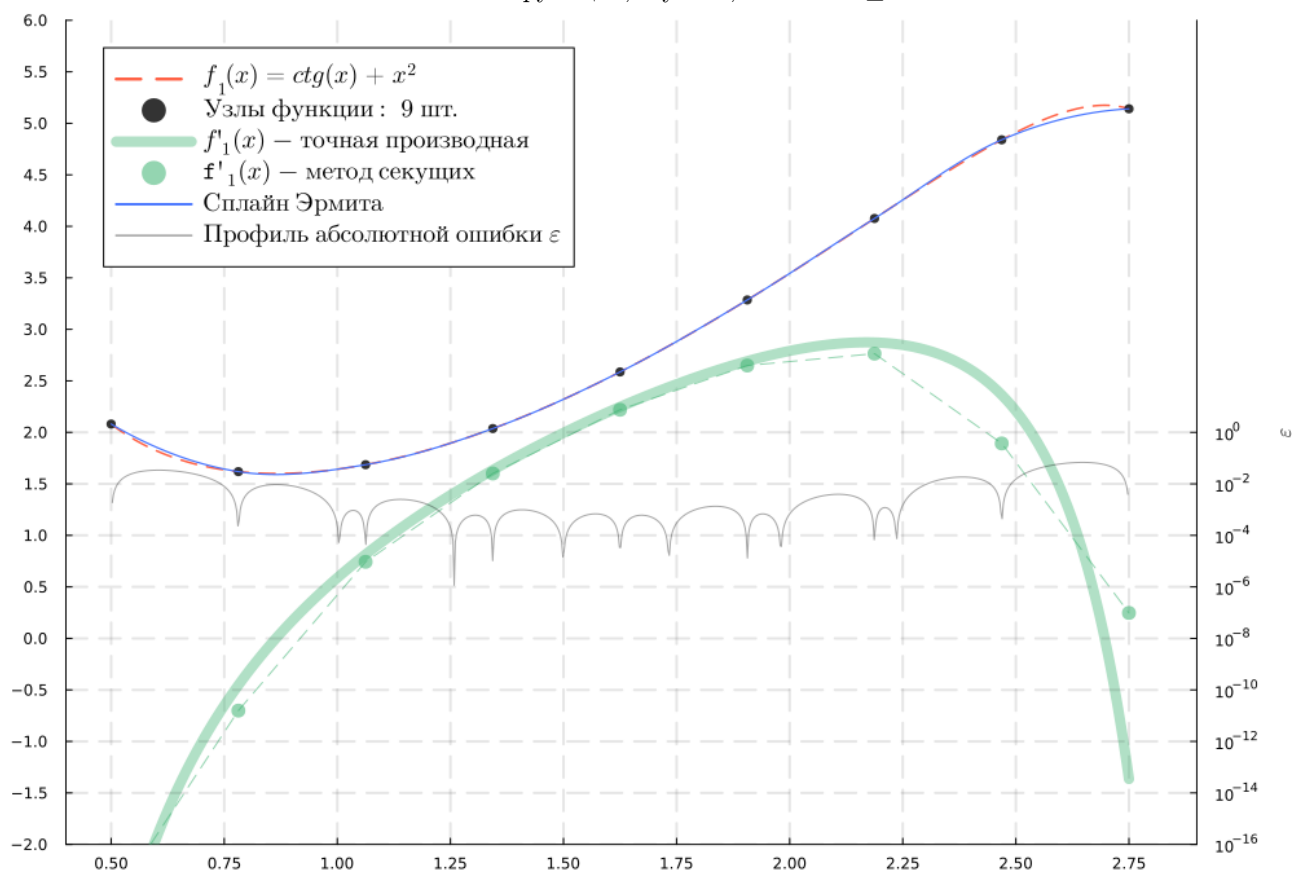
2.4.1 Трансцендентная $f_1(x)$:

Рис. 10: График интерполяции $f_1(x)$ сплайном Эрмита по 4 узлам, $\varepsilon \leq 0.2986$



На среднем отрезке сплайн пересекает график функции и ошибка устремляется к 0.

Рис. 11: Та же функция, 9 узлов, ошибка $\varepsilon \leq 0.0681$



Теперь почти на каждом междоузлии есть сплайн пересекает график функции.

Рис. 12: Ошибка убывает не так быстро, как у полинома Лагранжа ($\varepsilon \leq 0.004229$) Но распределяется более равномерно

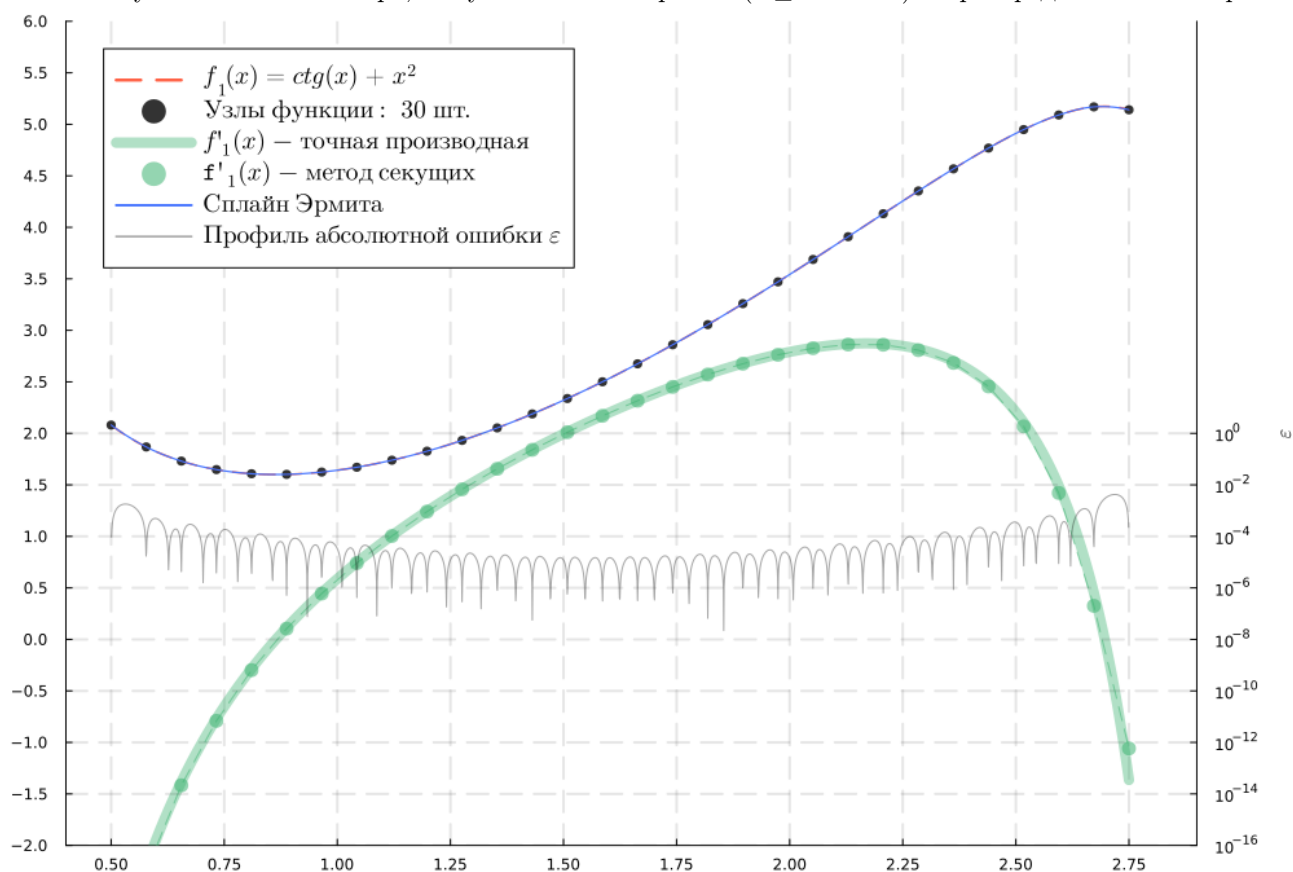
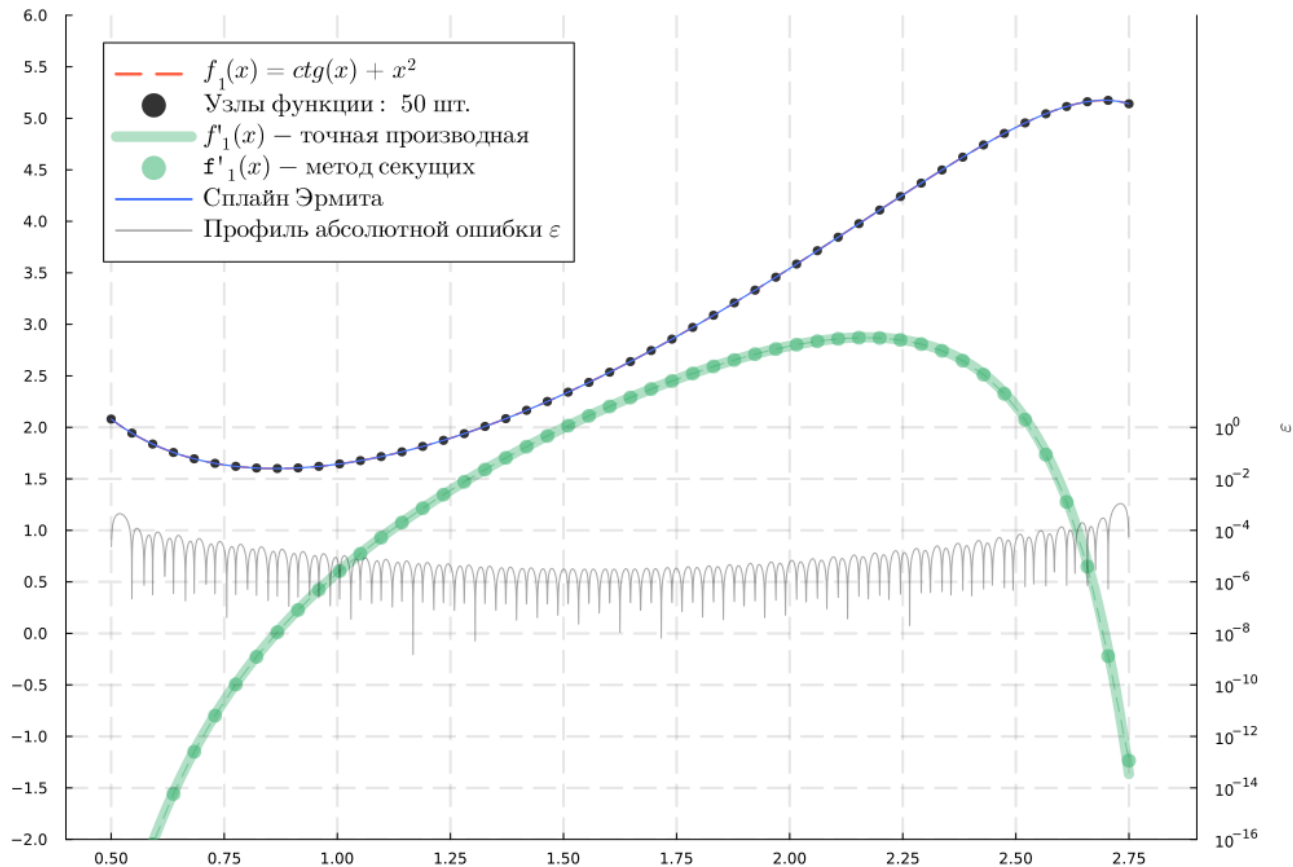


Рис. 13: В отличие от глобальной интерполяции Лагранжа, сплайн в меньшей степени подвержен феномену Рунге.

$\varepsilon \leq 0.001096$



2.4.2 Полином 5-й степени $f_2(x)$:

Рис. 14: $\varepsilon \leq 15.8236$

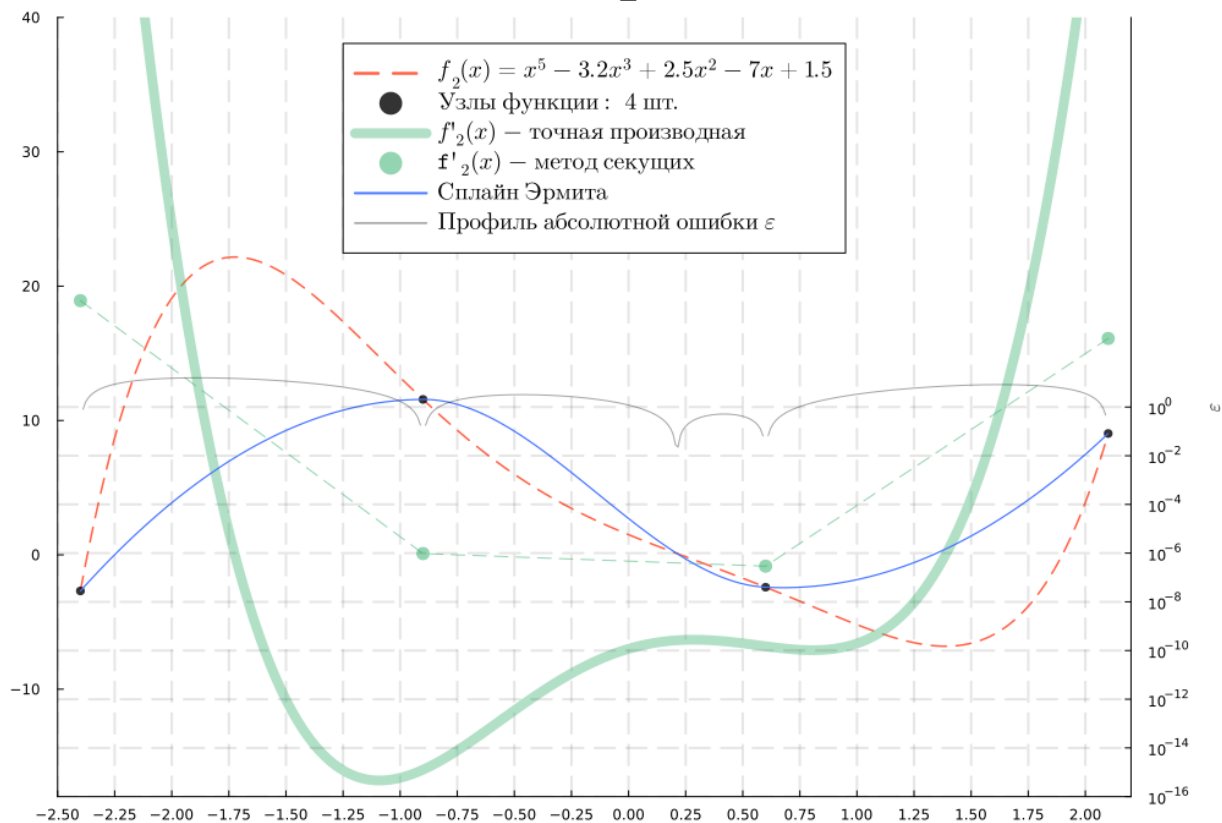


Рис. 15: В отличие от метода Лагранжа, кубический сплайн Эрмита не совпадает с полиномом высшей степени, даже когда количество $n > 5$, $\varepsilon \leq 4.6176$

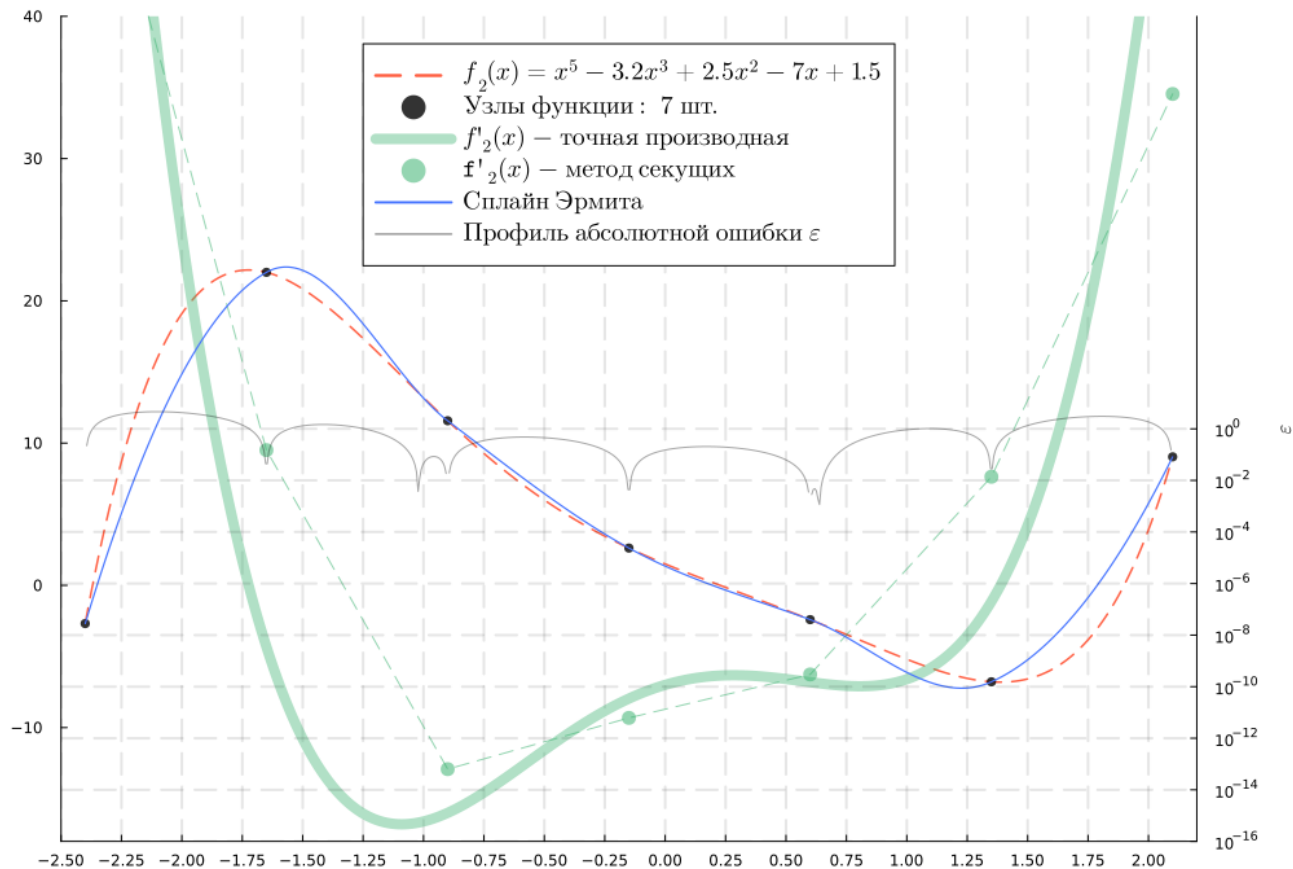


Рис. 16: $\varepsilon \leq 0.5379$

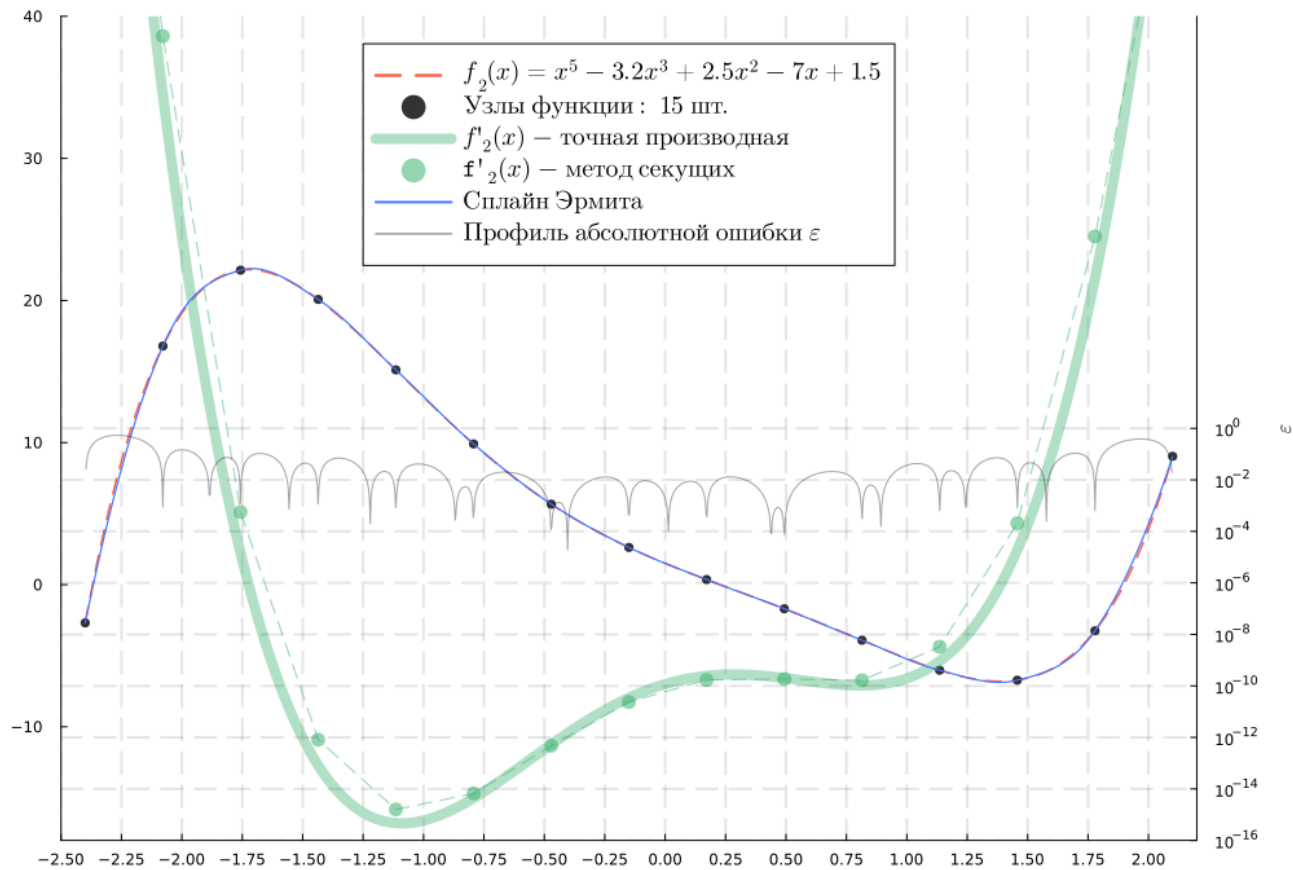
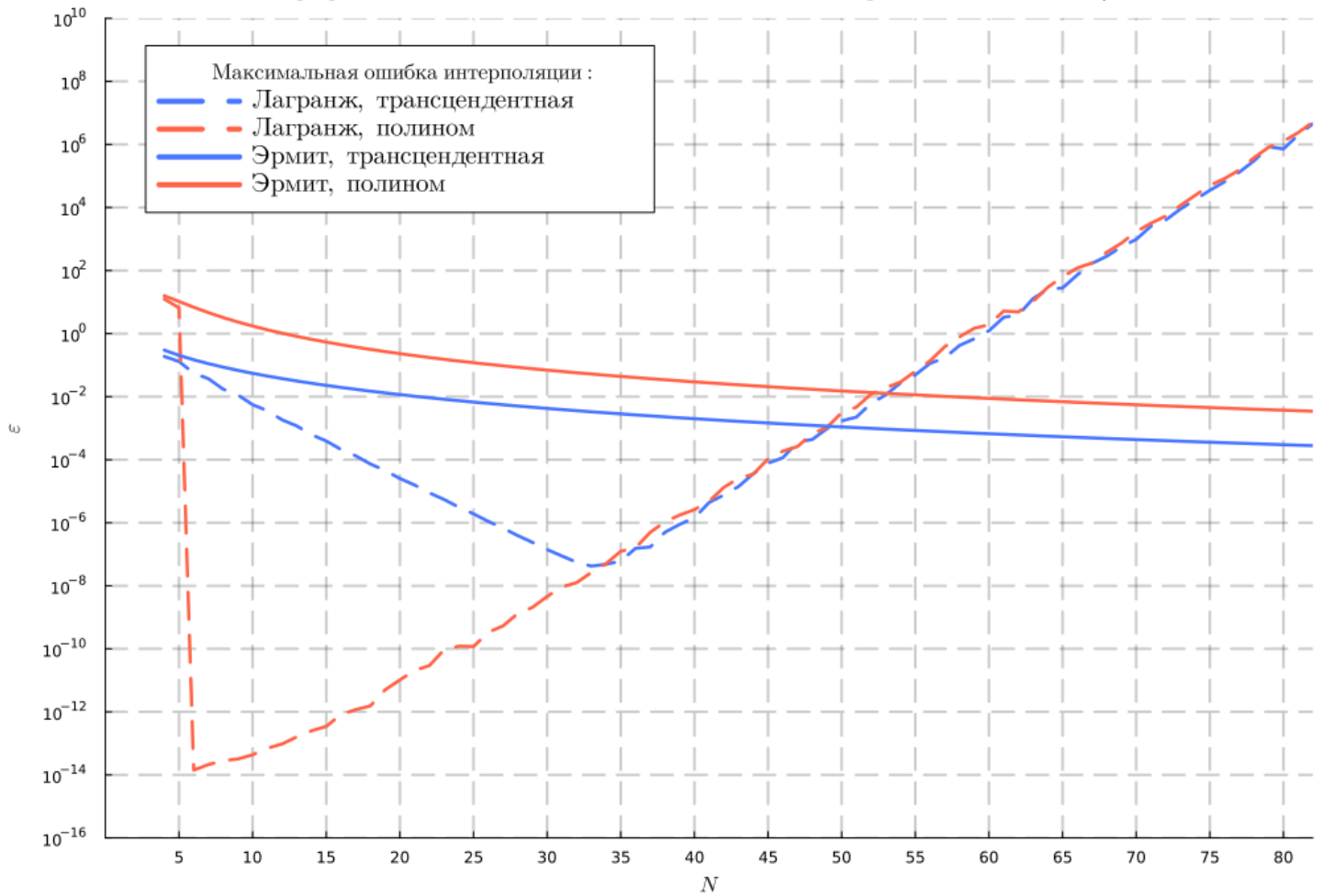


Рис. 17: Сводный график зависимости максимальной ошибки на интервале от количества узлов на нём.



Комментарий

Максимальная ошибка интерполяции сплайном на отрезке монотонно уменьшается при увеличении количества узлов, но не так быстро. В то же время, ошибка интерполяции полиномом Лагранжа сначала снижается (при интерполяции полинома – даже до уровня машинной точности), однако затем начинает возрастать из-за феномена Рунге. Можно сделать вывод о предпочтительном методе интерполяции для функций различного вида с различным количеством известных узлов и значений производных в них.

3 Исследование сходимости полинома Лагранжа на равномерной и чебышёвской решётках

Как было неоднократно замечено, увеличение точности интерполяционного полинома Лагранжа (особенно не полиномиальных функций) за счёт увеличения количества узлов равномерной решётки лимитируется усилением феномена Рунге. Для борьбы с этой проблемой можно использовать не равномерные решётки. Показано, что для этой цели подходит использование многочлена Чебышёва.

3.1 Формулы

Многочлен Чебышёва это функция:

$$T_n(x) := \cos(n \arccos x), \quad \text{где } n \in \mathbb{N}_0, x \in [-1, 1]; \quad (31)$$

На отрезке $[-1, 1]$ он имеет ровно n различных вещественных корней, которые задаются формулой:

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n}\pi\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1 \quad (32)$$

Для задания чебышёвкой решётки на произвольном интервале $[a, b]$ произведём замену:

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_i, \quad t_i \in [-1, 1] \quad (33)$$

Показано, что максимальная погрешность интерполирования достаточно гладкой функции на отрезке $[-1, 1]$ многочленом n -й степени будет минимальной, когда в качестве узлов интерполяции $t_0, t_1, \dots, t_n \in [-1, 1]$ берутся корни многочлена Чебышева $T_{n+1}(t)$

3.2 Графики

3.2.1 Трансцендентная $f_1(x)$:

Рис. 18: $\varepsilon_U \leq 0.1885$; $\varepsilon_T \leq 0.1793$

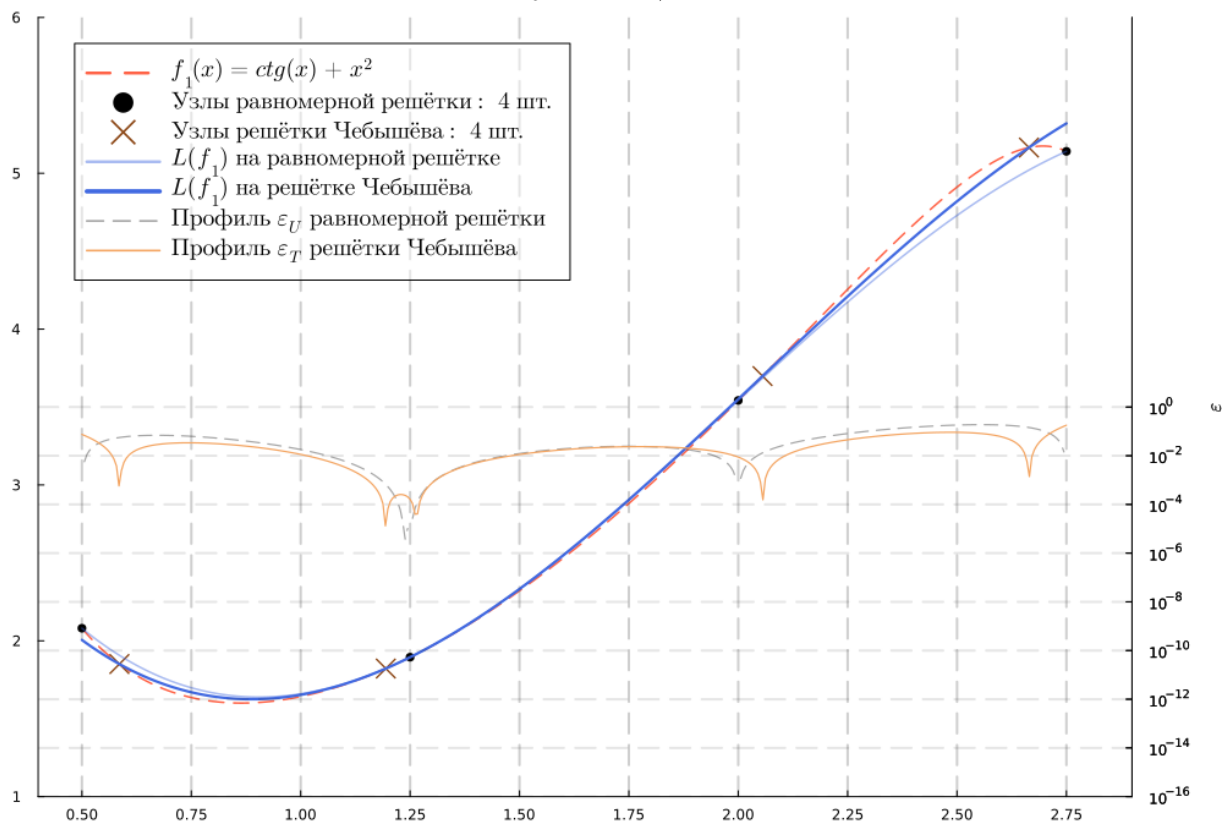


Рис. 19: $\varepsilon_U \leq 0.1304$; $\varepsilon_T \leq 0.0958$

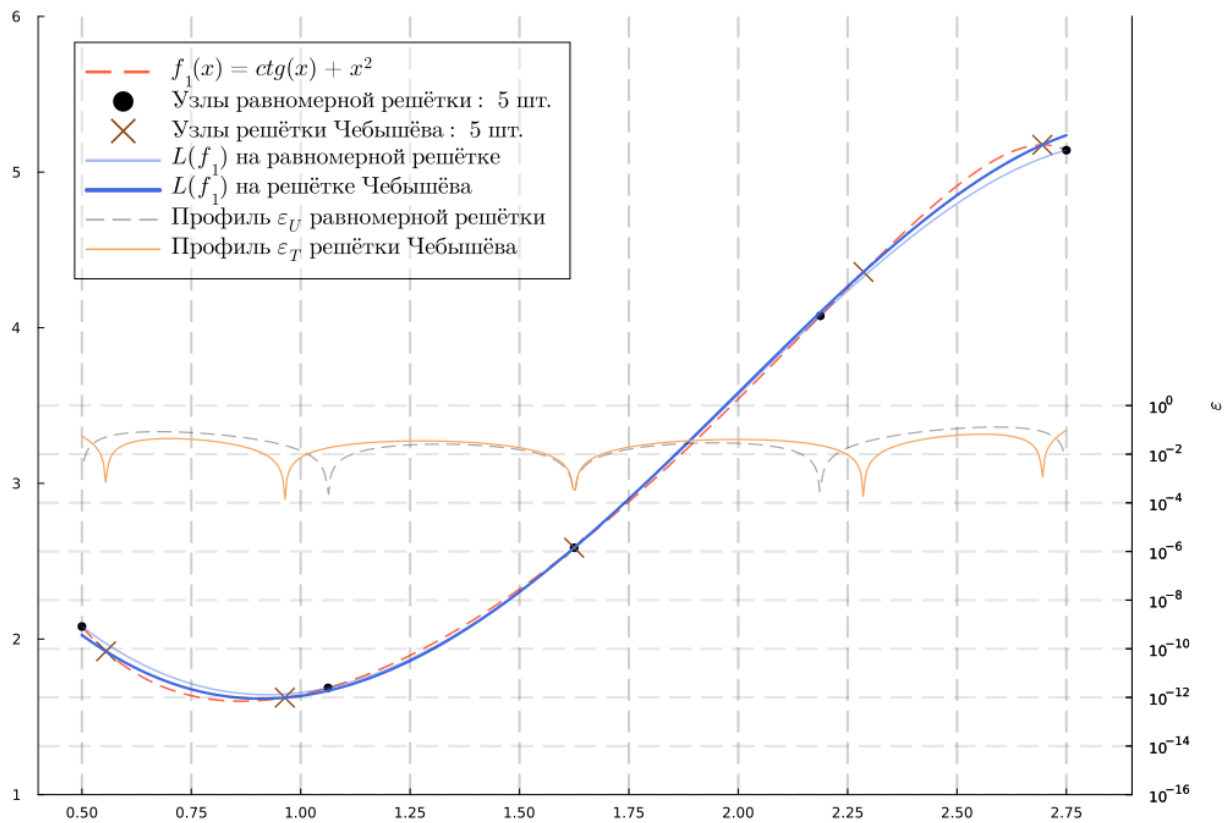


Рис. 20: $\varepsilon_U \leq 1.174 \cdot 10^{-3}$; $\varepsilon_T \leq 1.384 \cdot 10^{-4}$, минимальная ошибка убывает не так быстро, как у полинома Лагранжа, но профиль ошибки более равномерный:

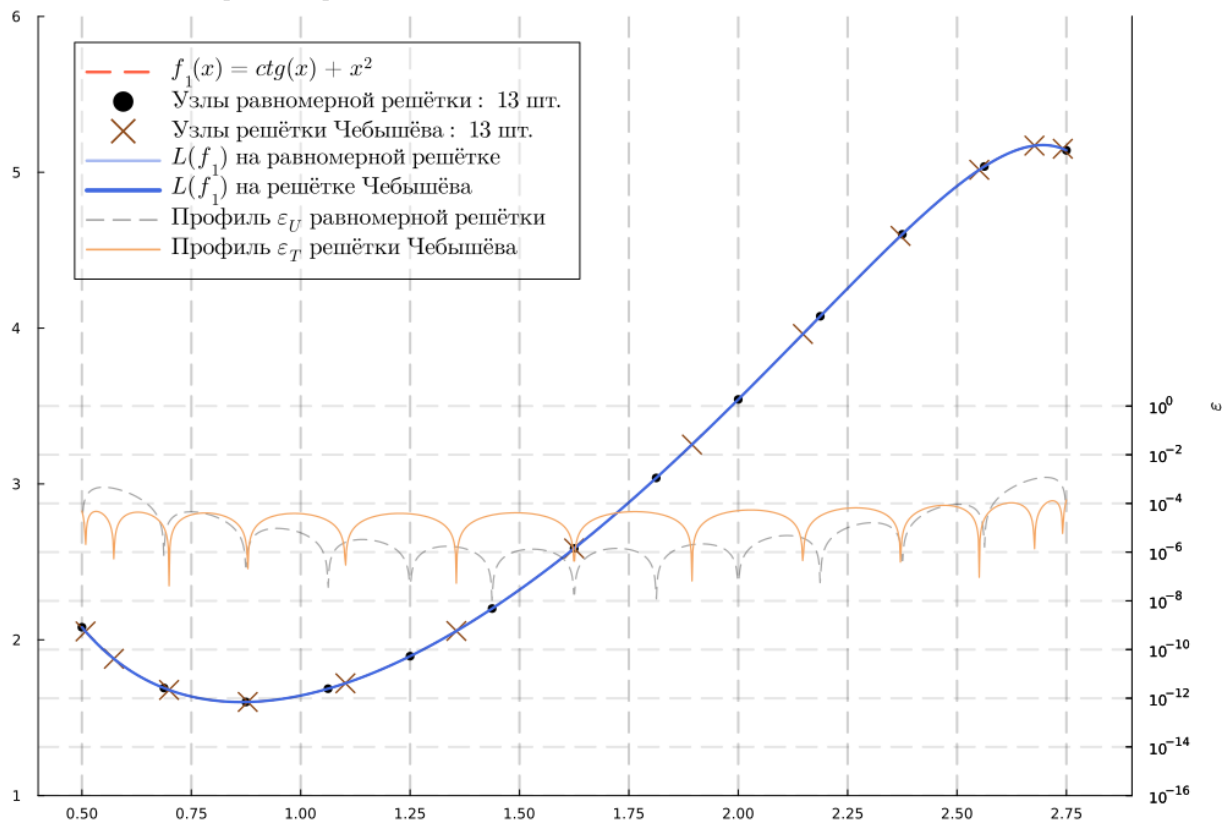
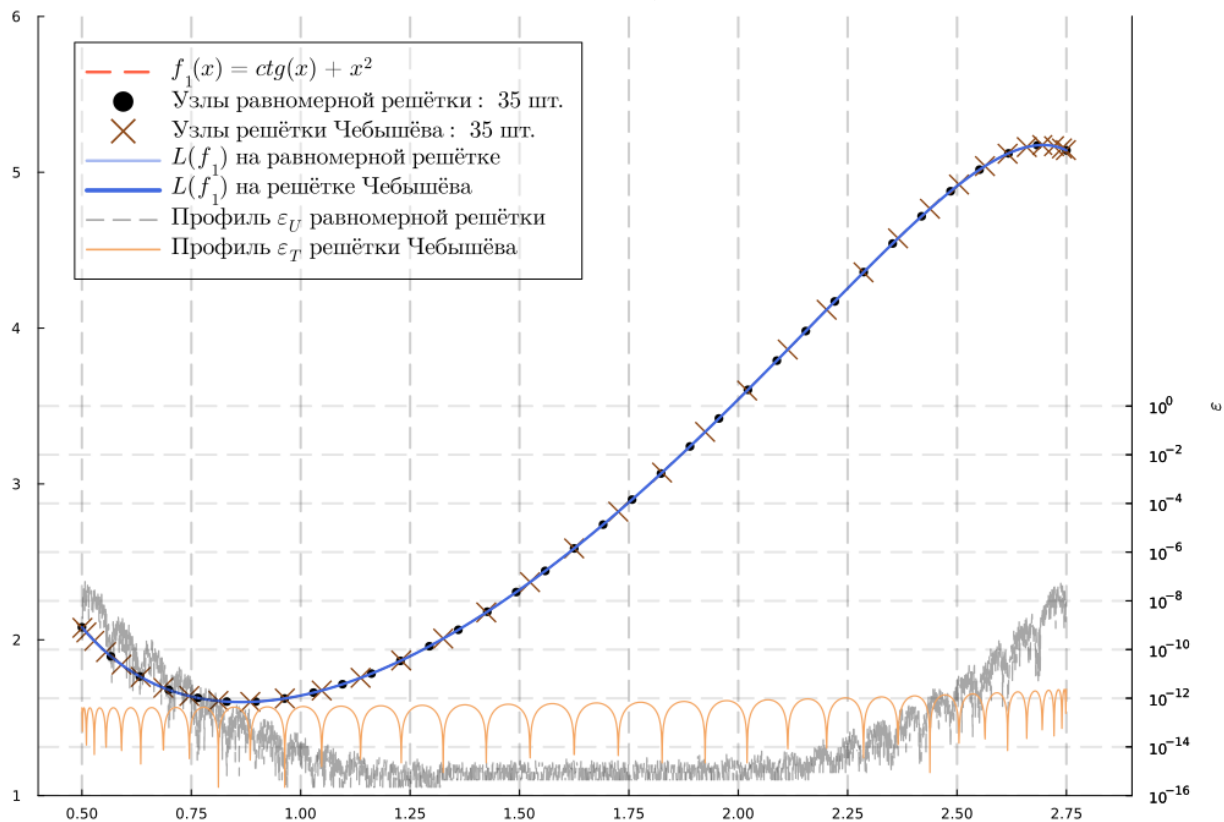


Рис. 21: $\varepsilon_U \leq 6.154 \cdot 10^{-8}$; $\varepsilon_T \leq 2.334 \cdot 10^{-12}$



3.2.2 Полином 5-й степени $f_2(x)$:

Рис. 22: $\varepsilon_U \leq 12.502$; $\varepsilon_T \leq 9.6108$

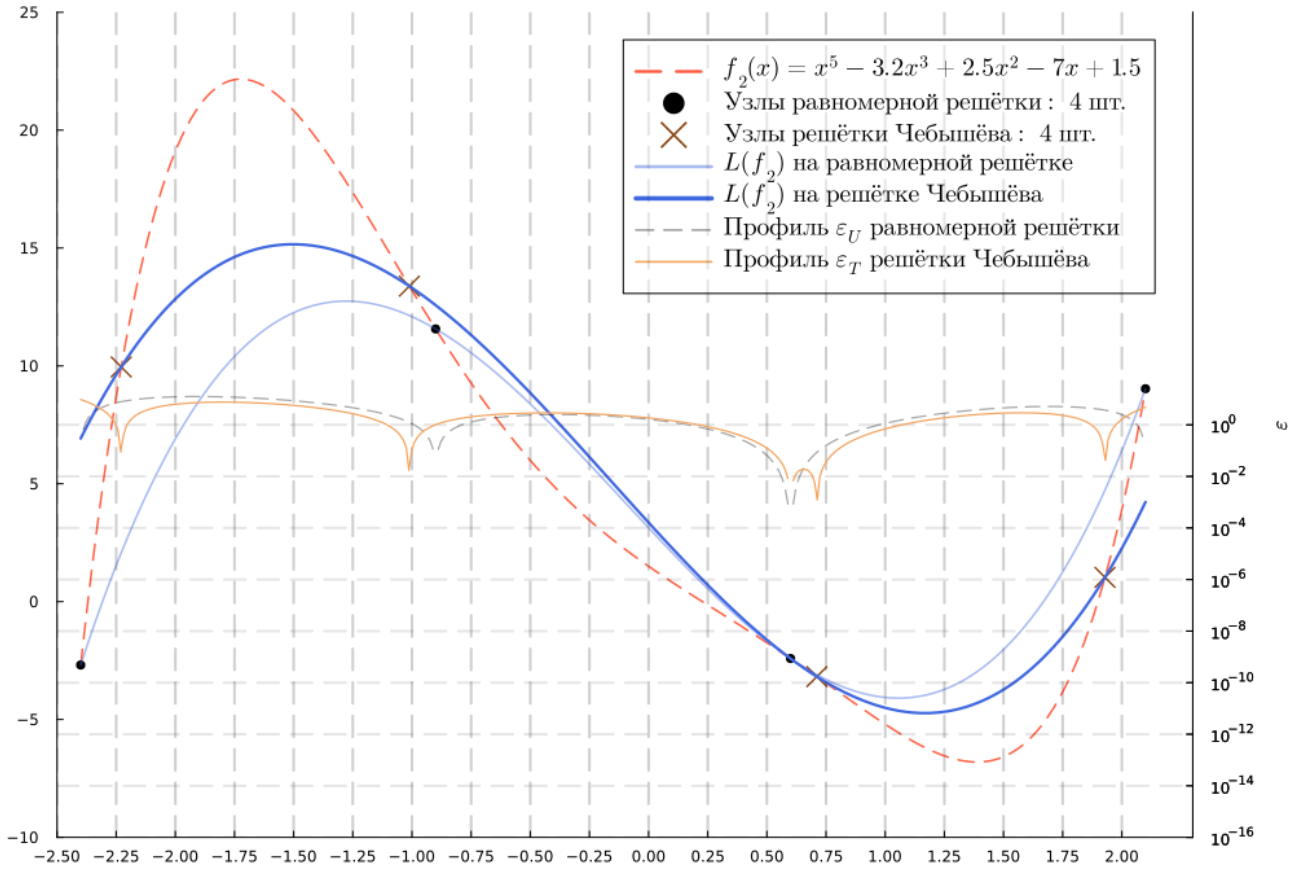


Рис. 23: $\varepsilon_U \leq 6.544$; $\varepsilon_T \leq 3.604$

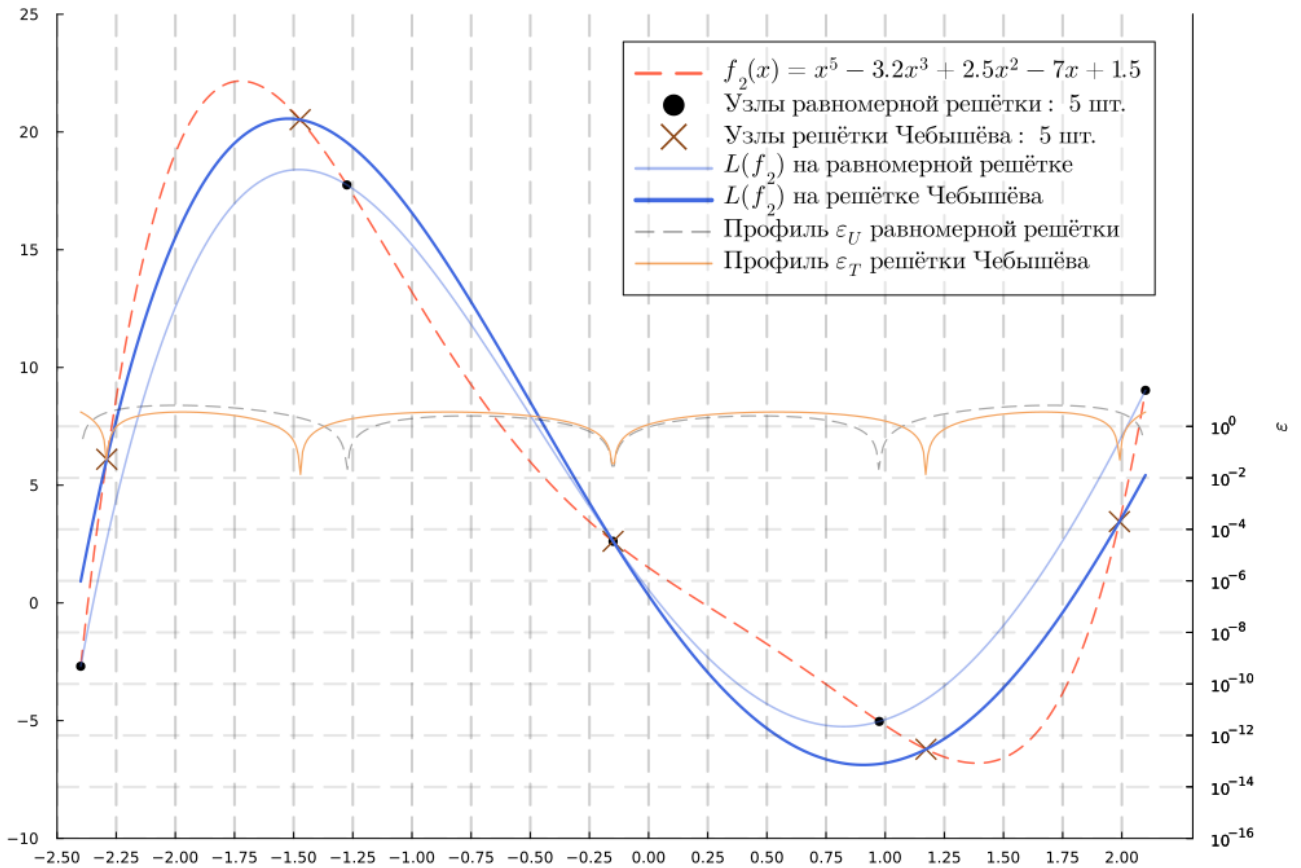


Рис. 24: $\varepsilon_U \leq 1.421 \cdot 10^{-14}$; $\varepsilon_T \leq 1.776 \cdot 10^{-14}$

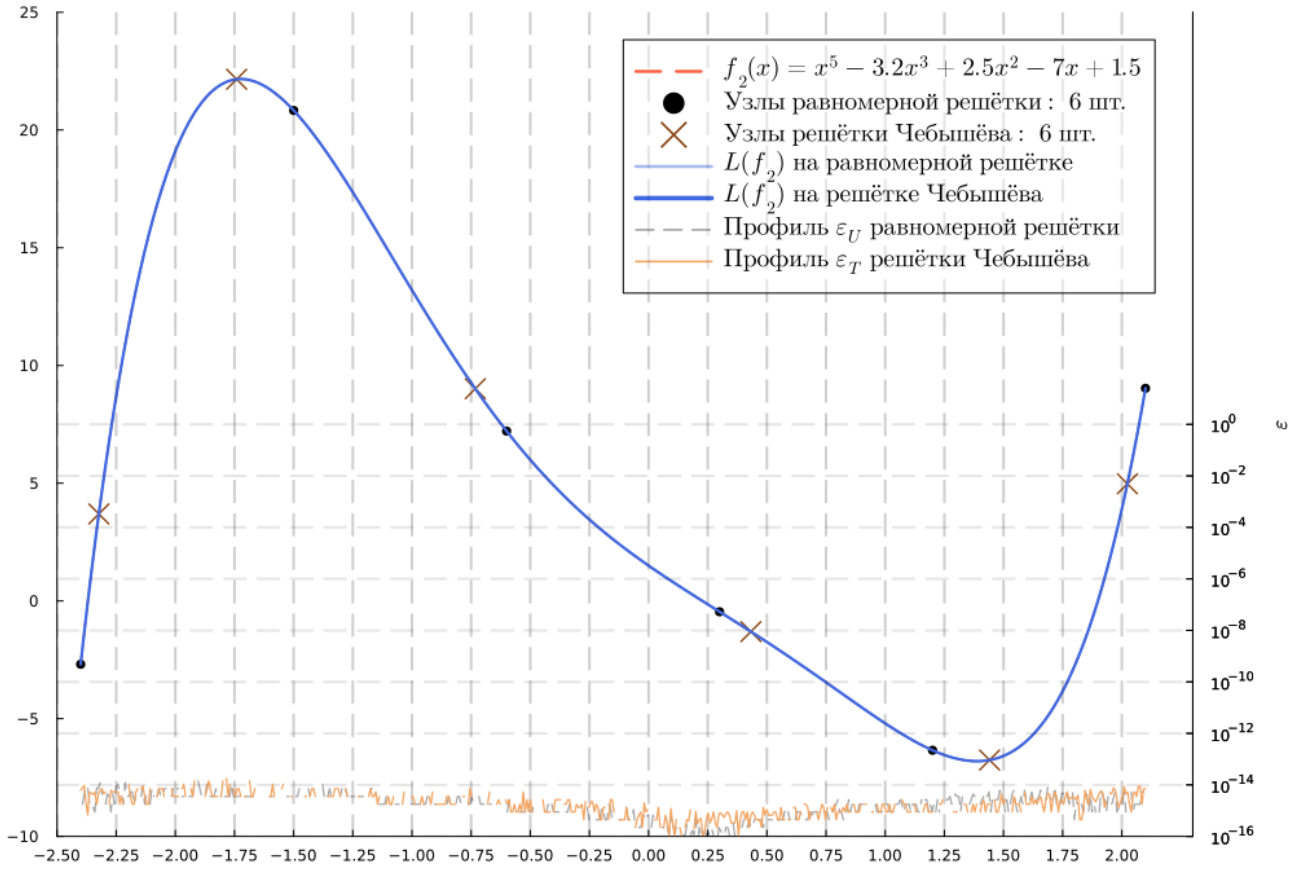


Рис. 25: $\varepsilon_U \leq 6.154 \cdot 10^{-8}$; $\varepsilon_T \leq 2.334 \cdot 10^{-12}$

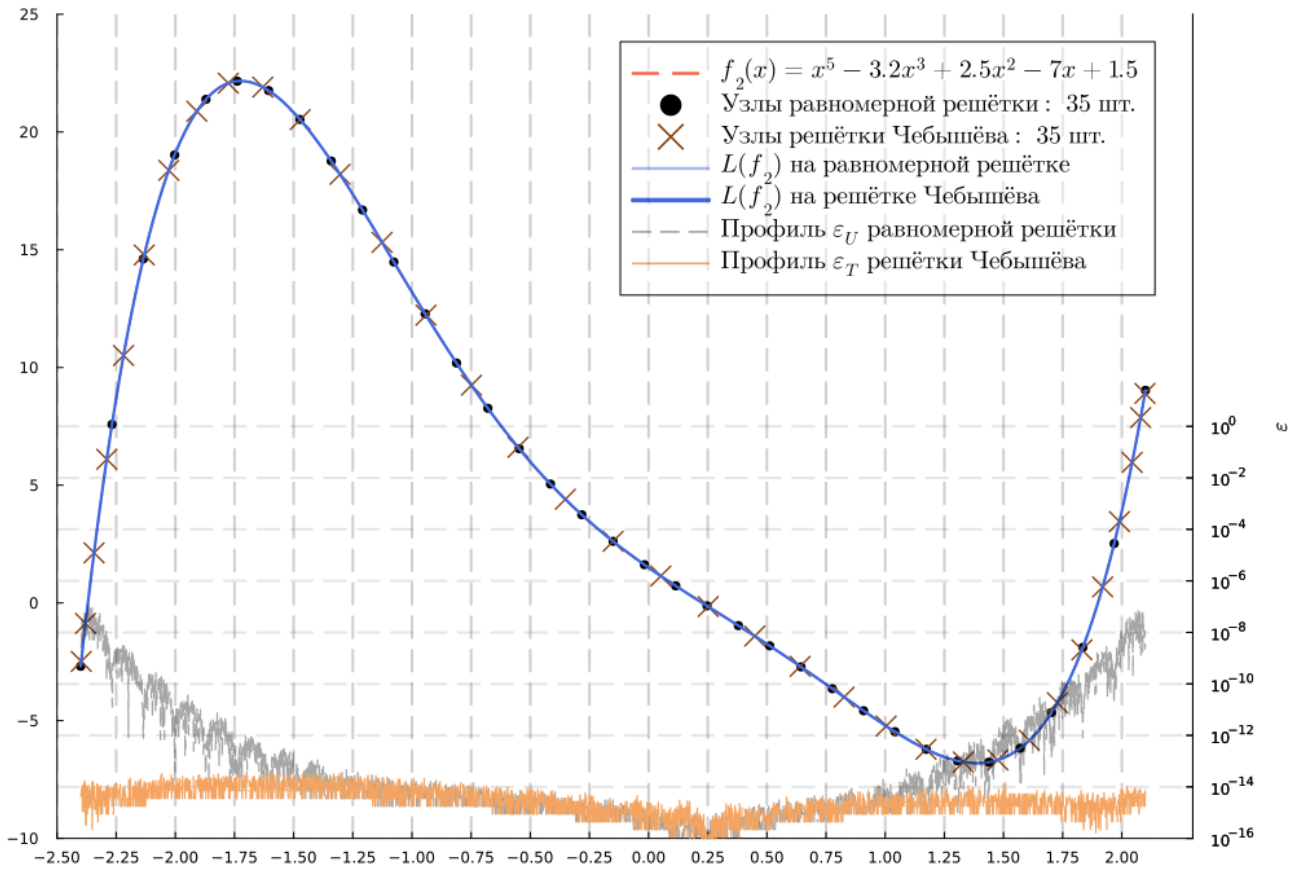
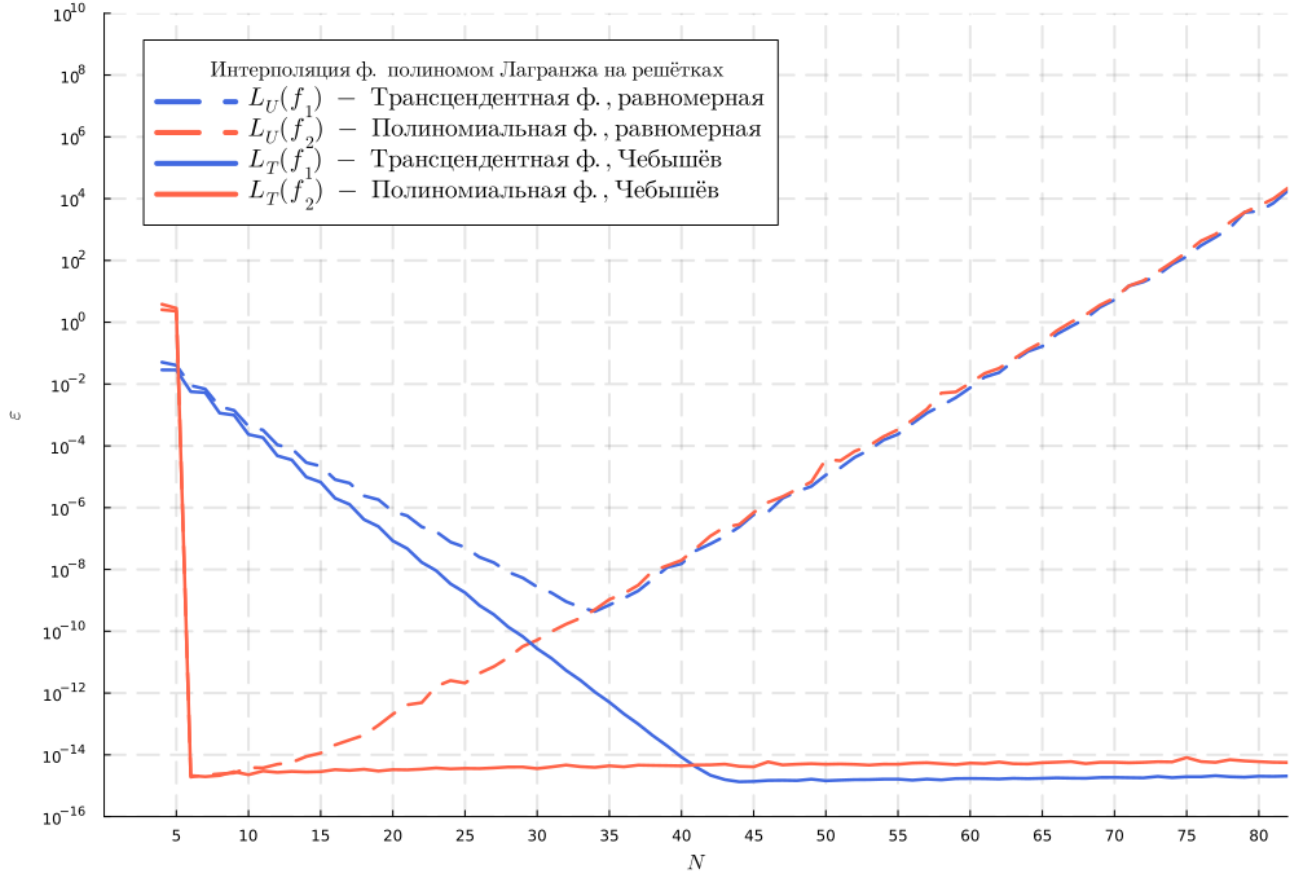


Рис. 26: Сводный график зависимости ошибки от количества узлов для разных решёток



Комментарий

Вычислительный эксперимент показал, что решётка Чебышёва эффективно решает проблему появления феномена Рунге при глобальной полиномиальной интерполяции как для полиномиальной, так и для трансцендентной функции. Машинная точность была достигнута при, соответственно, $n_{\text{узлов}} > \text{старшая степень полинома}$ и $n_{\text{узлов}} > 40$.

4 Исследование сходимости полинома Лагранжа и сплайна Эрмита при возмущении входных данных

При работе с экспериментальными данными возникает проблема наличия неустойчивых случайных возмущений.

4.1 Формализация проблемы

Формализуем понятие "возмущение". Допустим, что при измерении некоторой зависимости присутствовала случайная погрешность. Величина такой погрешности Δ_{y_i} – случайная величина. Пусть она подчиняется нормальному распределению:

$$\rho(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{y - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]. \quad (34)$$

Медиана отклонения – само значение функции $\mu = 0$, стандартное отклонение σ примем пропорциональным амплитуде значений исследуемой функции f на выбранном участке непрерывности $[a, b]$:

$$\sigma = \mathbf{K} \frac{\sup f(x) - \inf f(x)}{2}, \quad x \in [a, b] \quad (35)$$

Так, для f_1 , интерполированной по четырём узлам (6):

$$\sigma_{f_1} = \mathbf{K} \frac{5.1407 - 1.8948}{2} = 1.623\mathbf{K} \quad (36)$$

В то же время, для f_2 , интерполированной по четырём узлам:

$$\sigma_{f_2} = \mathbf{K} \frac{11.5673 - (-2.41344)}{2} = 6.99037\mathbf{K} \quad (37)$$

Видим, что для разных функций, константа перед $\mathbf{K}$ оказывается разной, т.к. на исследуемых отрезках у этих функций различаются амплитуды и нужно нормировать величину возмущения. Таким образом остаётся менять коэффициент $\mathbf{K}$

4.2 Графики при фиксированном $\mathbf{K} = 0.2$

4.2.1 Трансцендентная $f_1(x)$:

Рис. 27: $\varepsilon_L \leq 0.2436$; $\varepsilon_H \leq 0.3151$

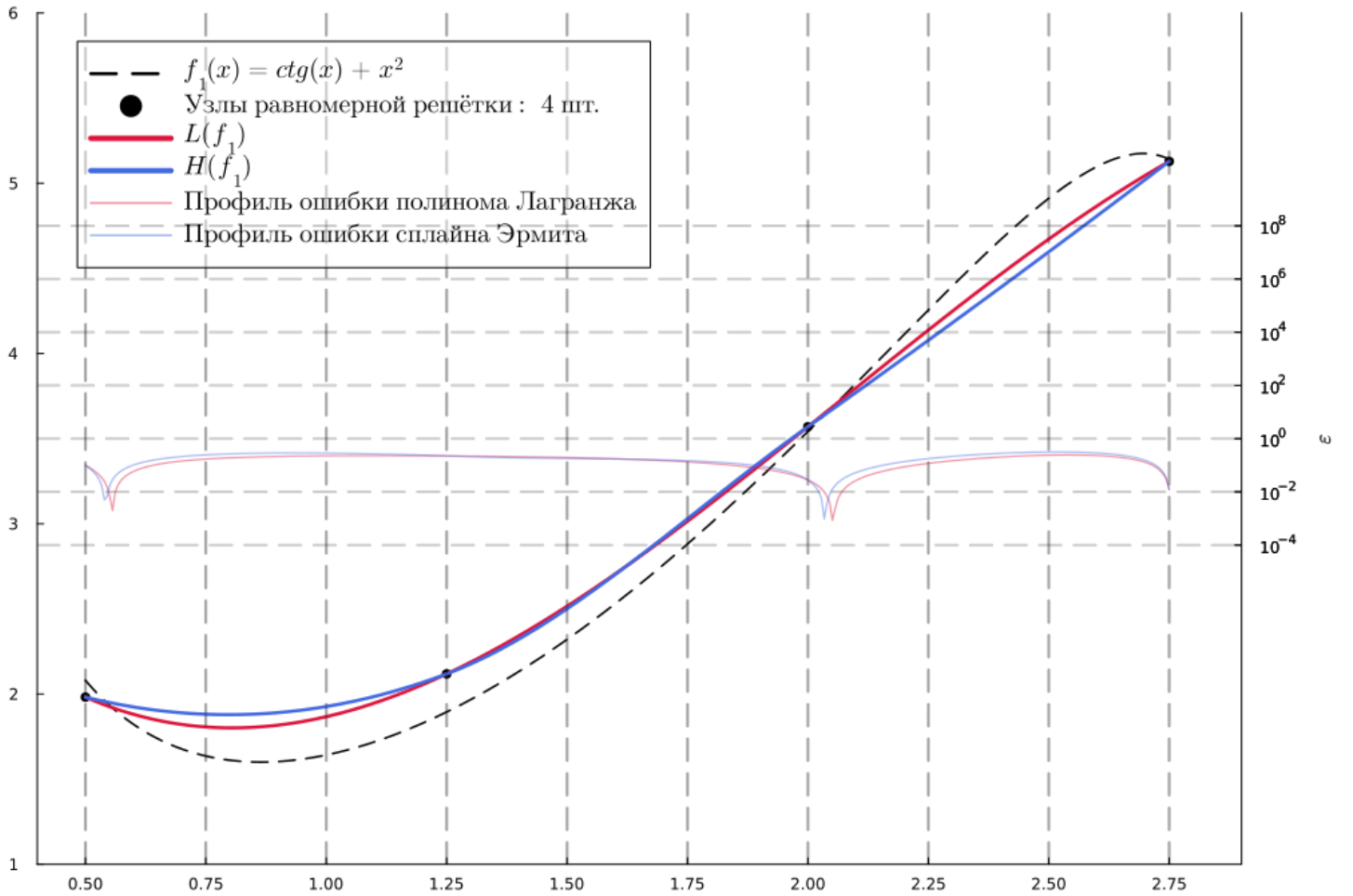


Рис. 28: $\varepsilon_L \leq 3.727$; $\varepsilon_H \leq 0.5776$

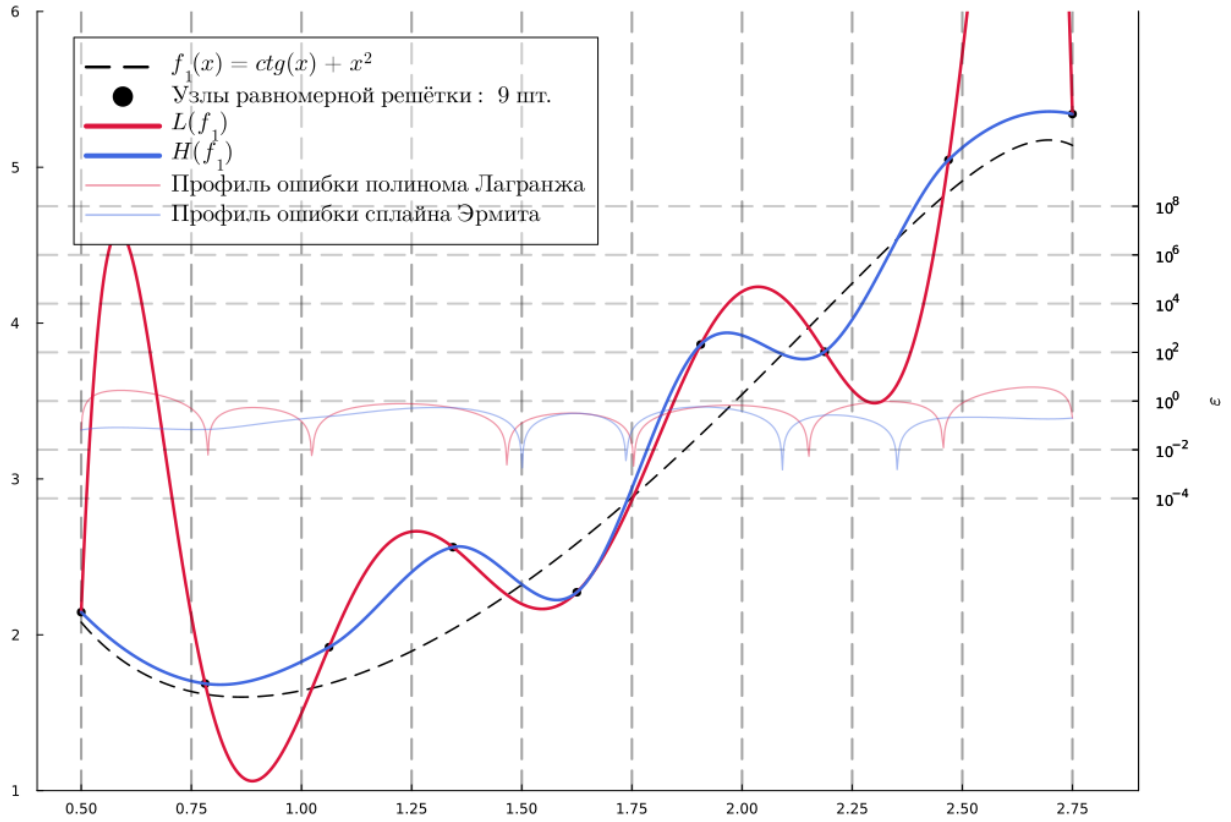


Рис. 29: $\varepsilon_L \leq 154.833$; $\varepsilon_H \leq 0.6443$

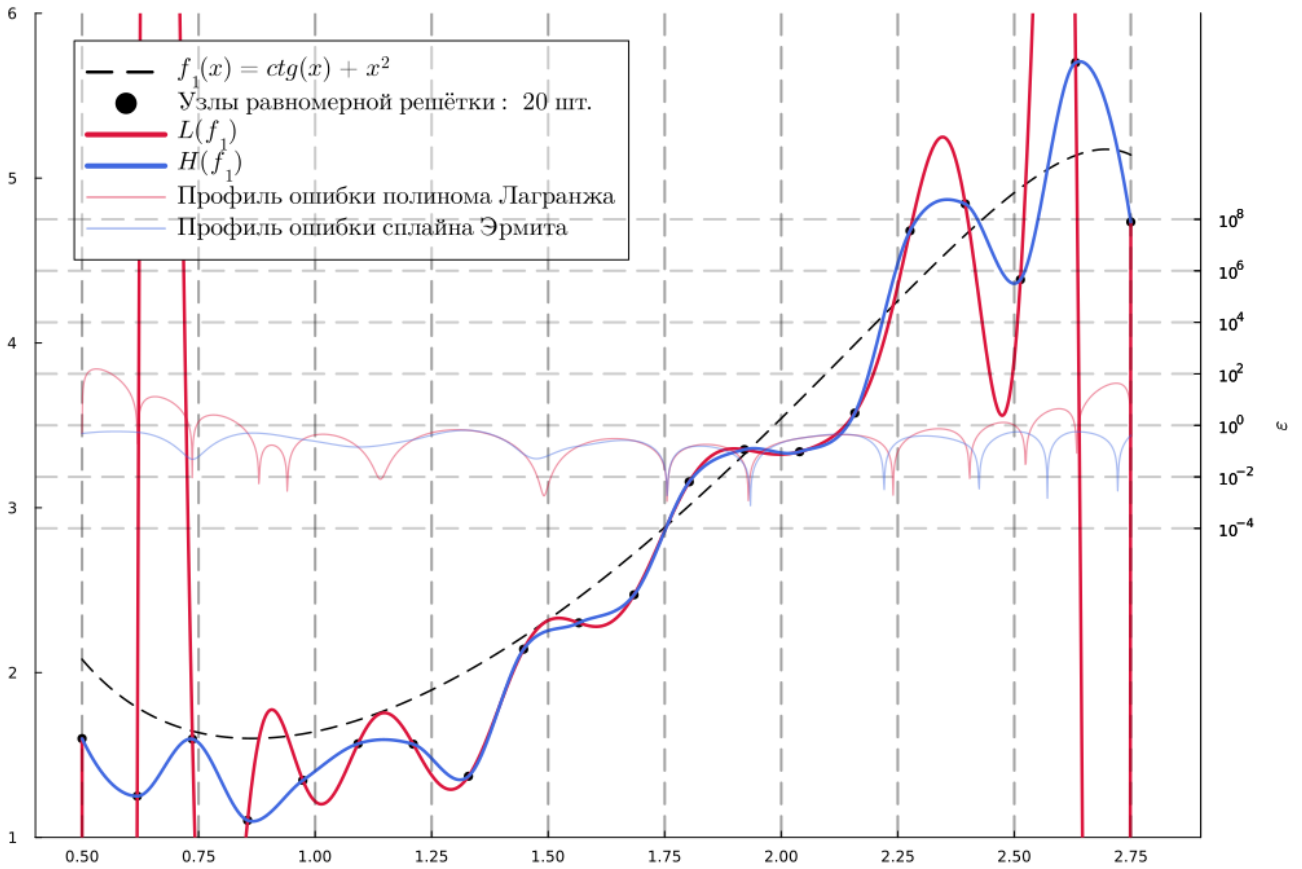
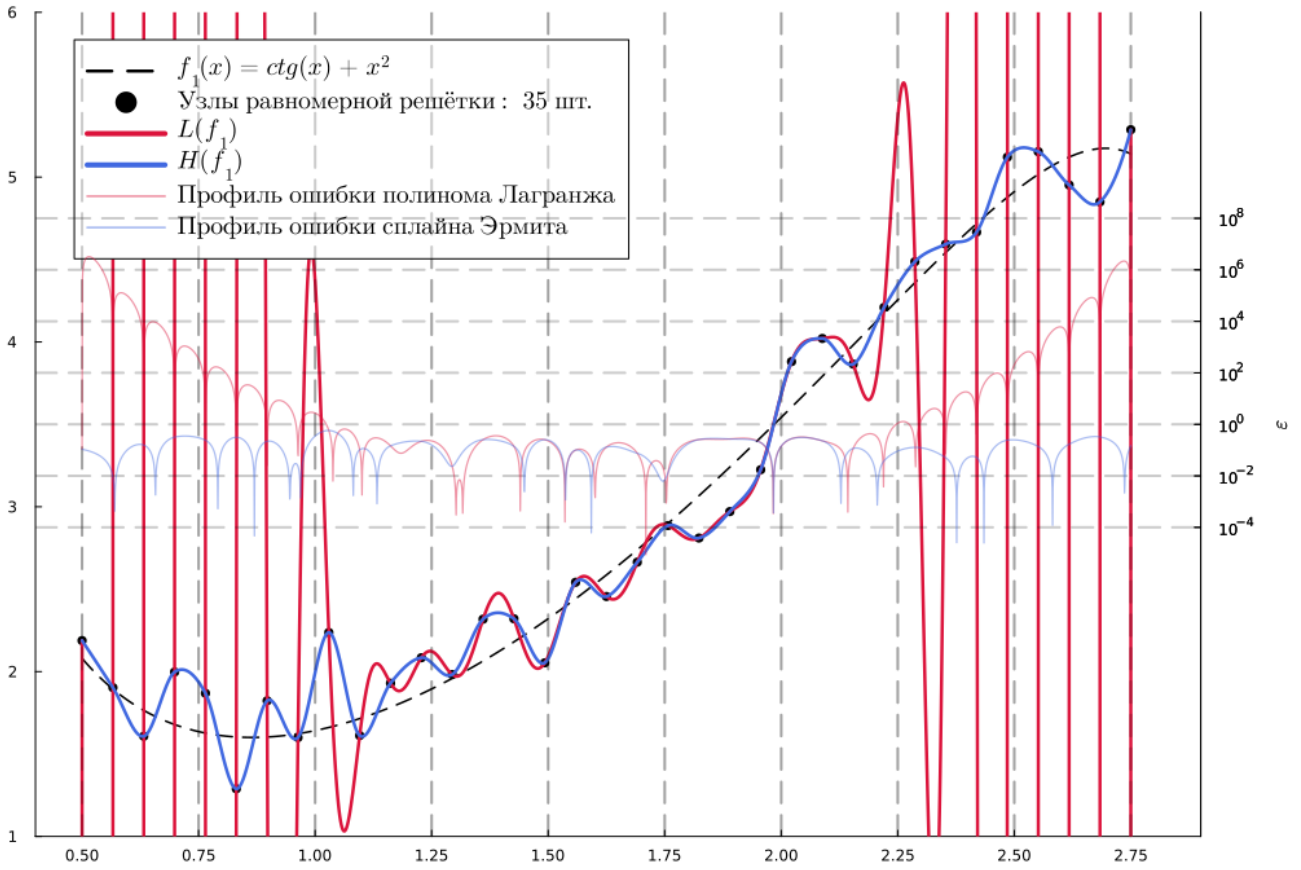


Рис. 30: $\varepsilon_L \leq 3.24125 \cdot 10^6$; $\varepsilon_H \leq 0.576293$



4.2.2 Полином 5-й степени $f_2(x)$:

Рис. 31: $\varepsilon_L \leq 13.0412$; $\varepsilon_H \leq 16.5438$

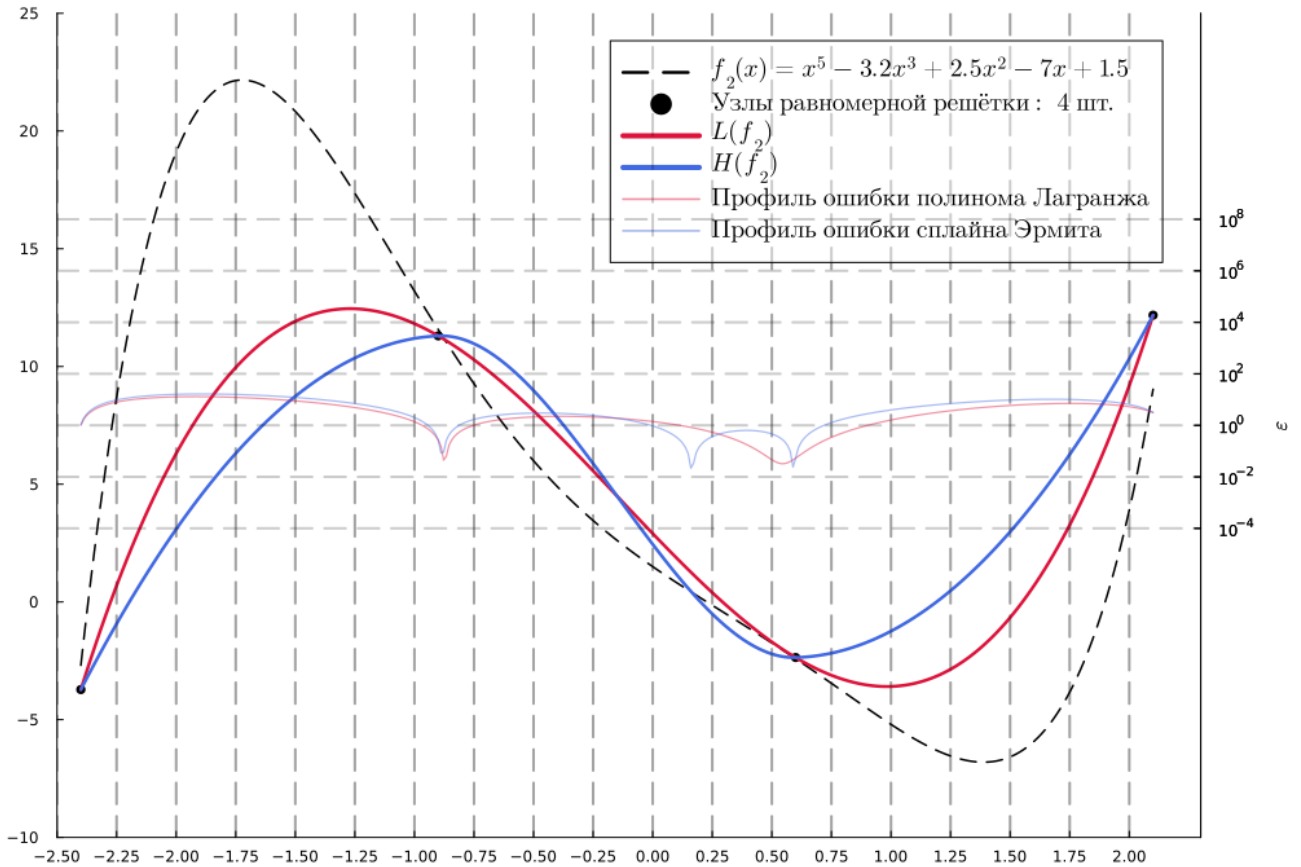


Рис. 32: $\varepsilon_L \leq 3.6373$; $\varepsilon_H \leq 6.8152$

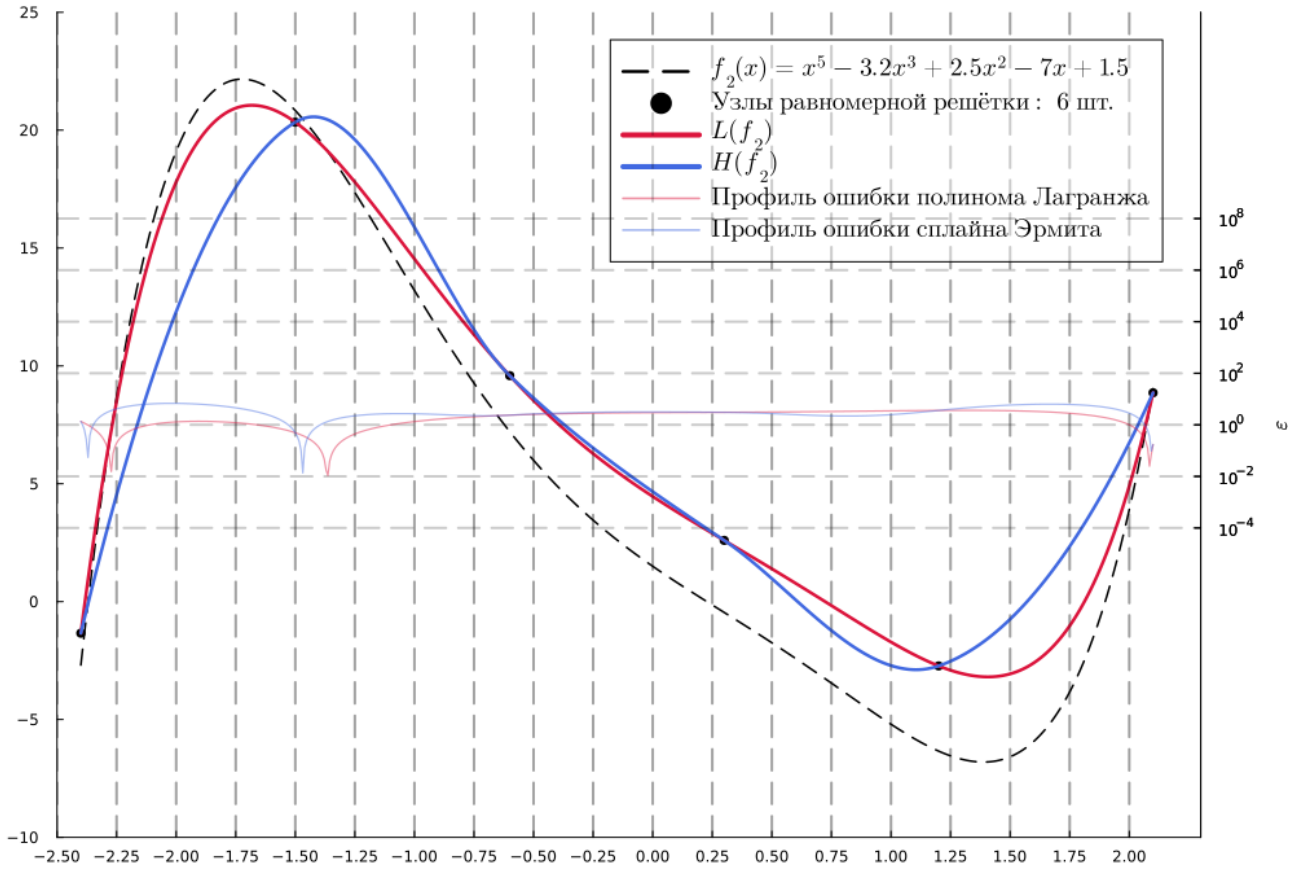


Рис. 33: $\varepsilon_L \leq 154.732$; $\varepsilon_H \leq 8.2867$

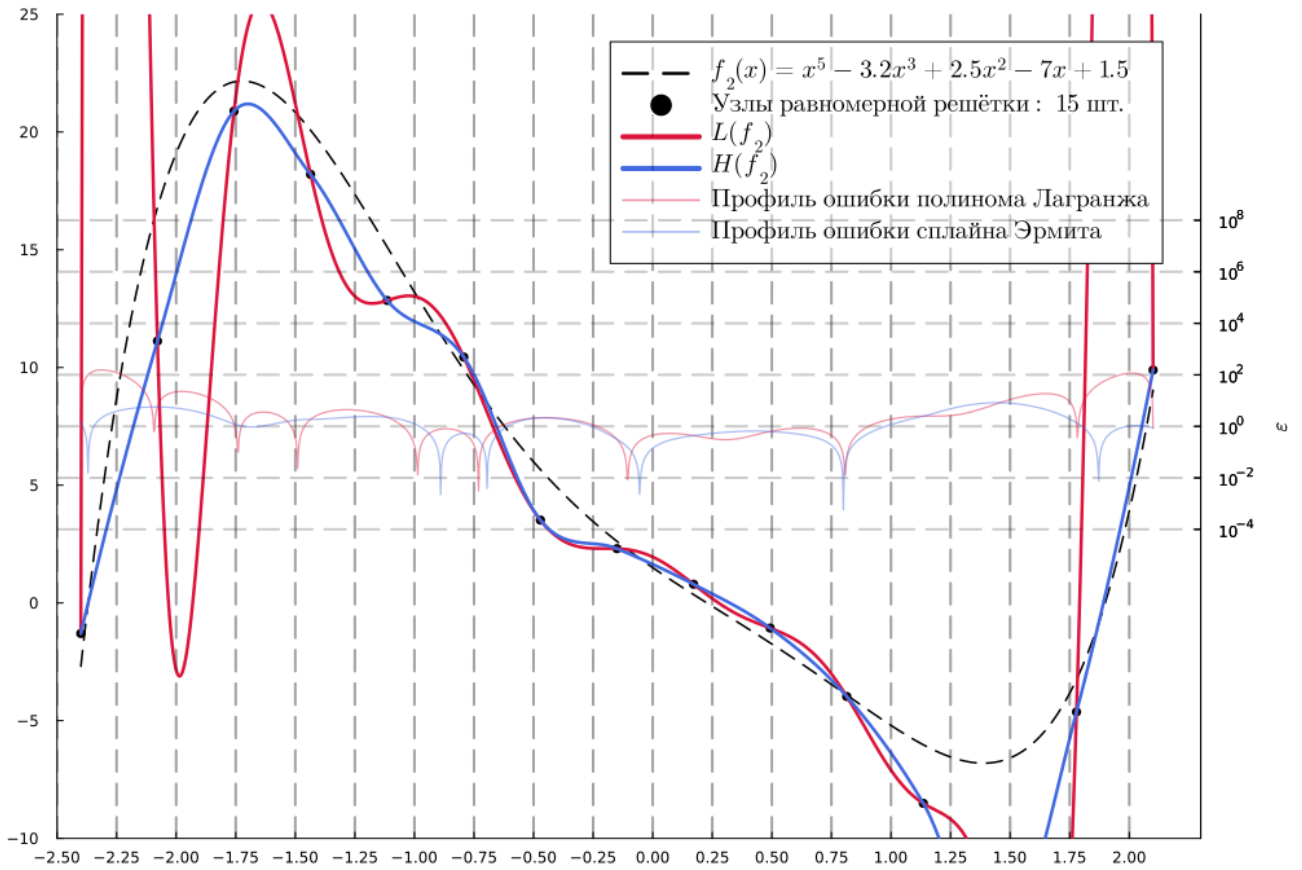
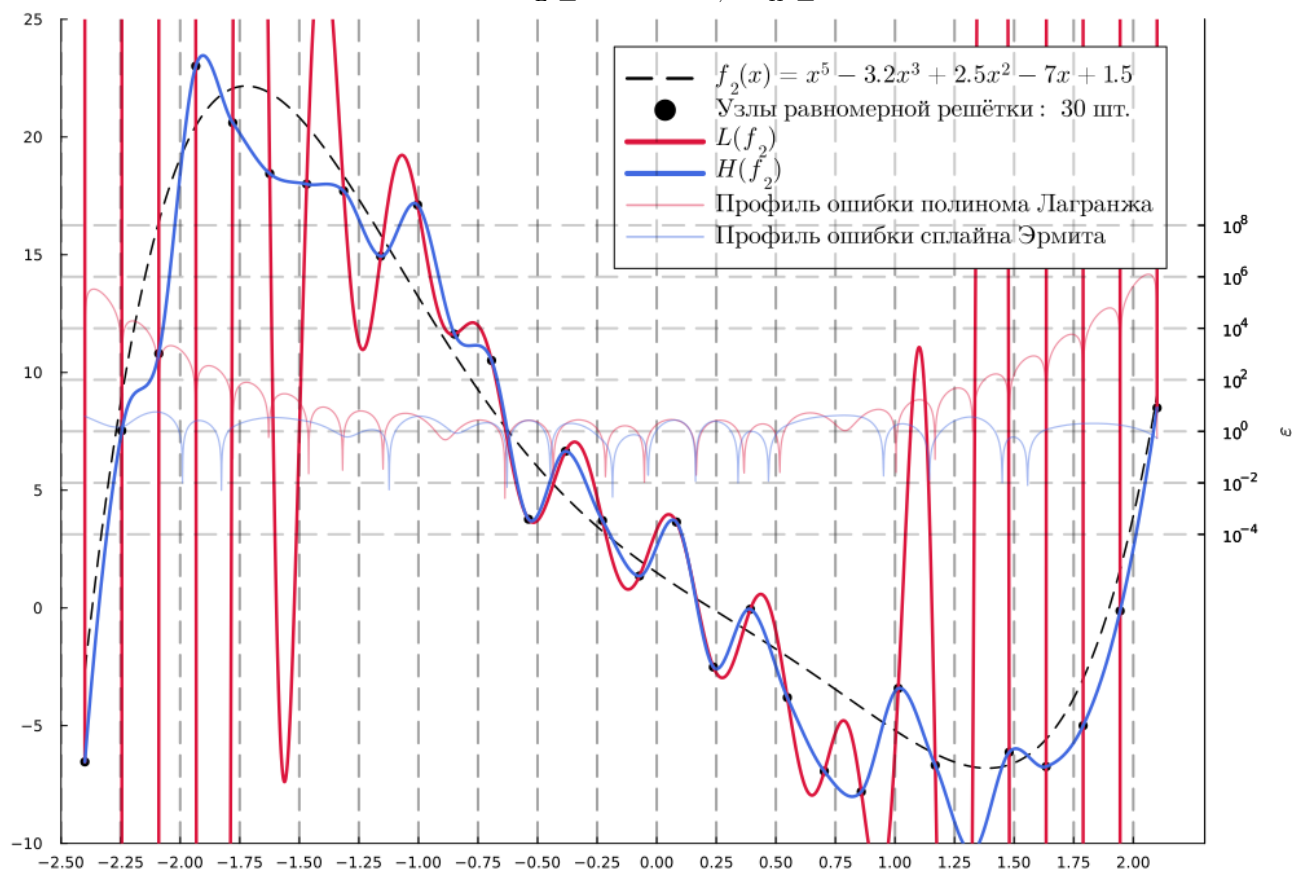
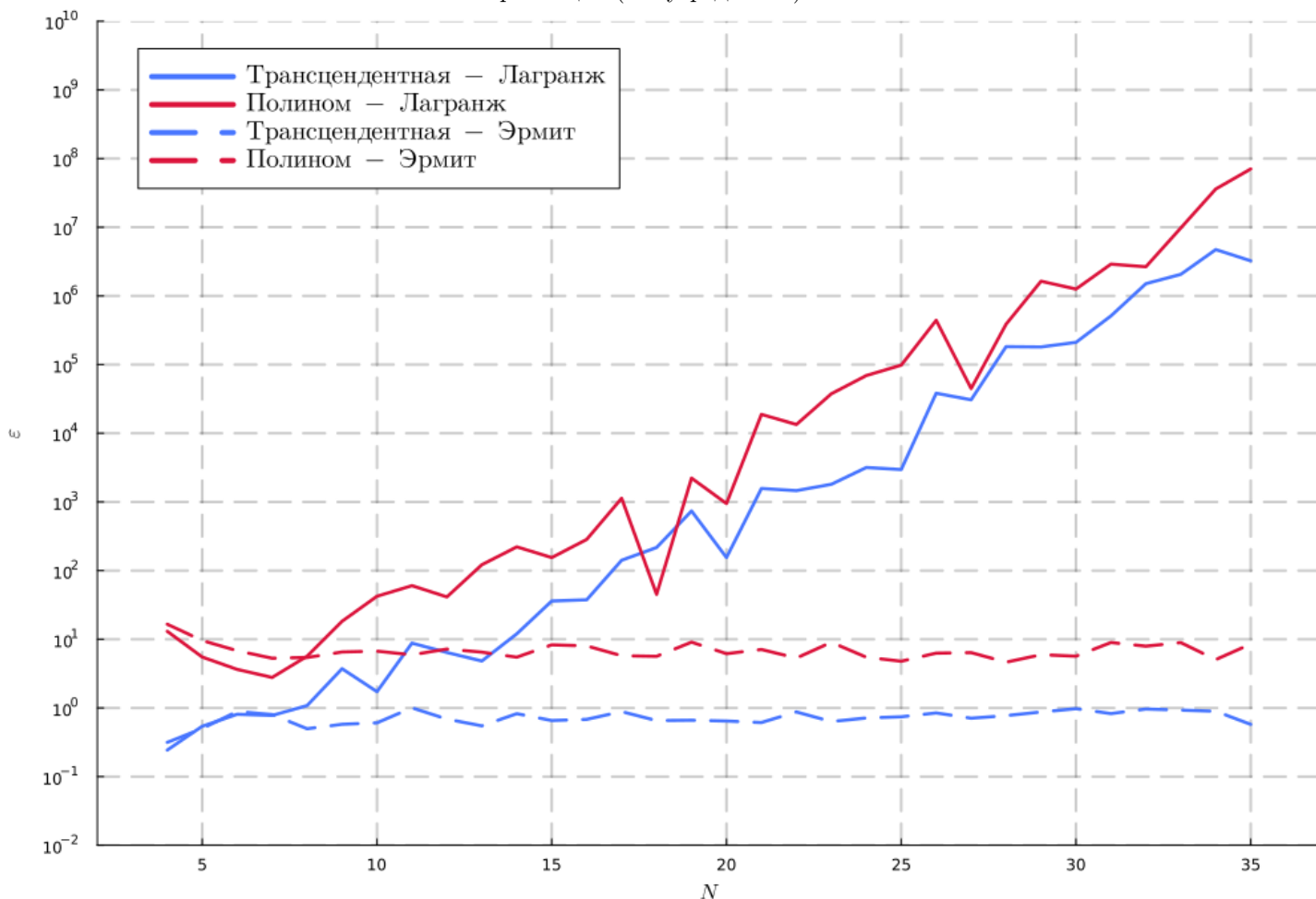


Рис. 34: $\varepsilon_L \leq 1.2572 \cdot 10^6$; $\varepsilon_H \leq 5.6723$



4.2.3 Графики сходимости при возмущении входных данных

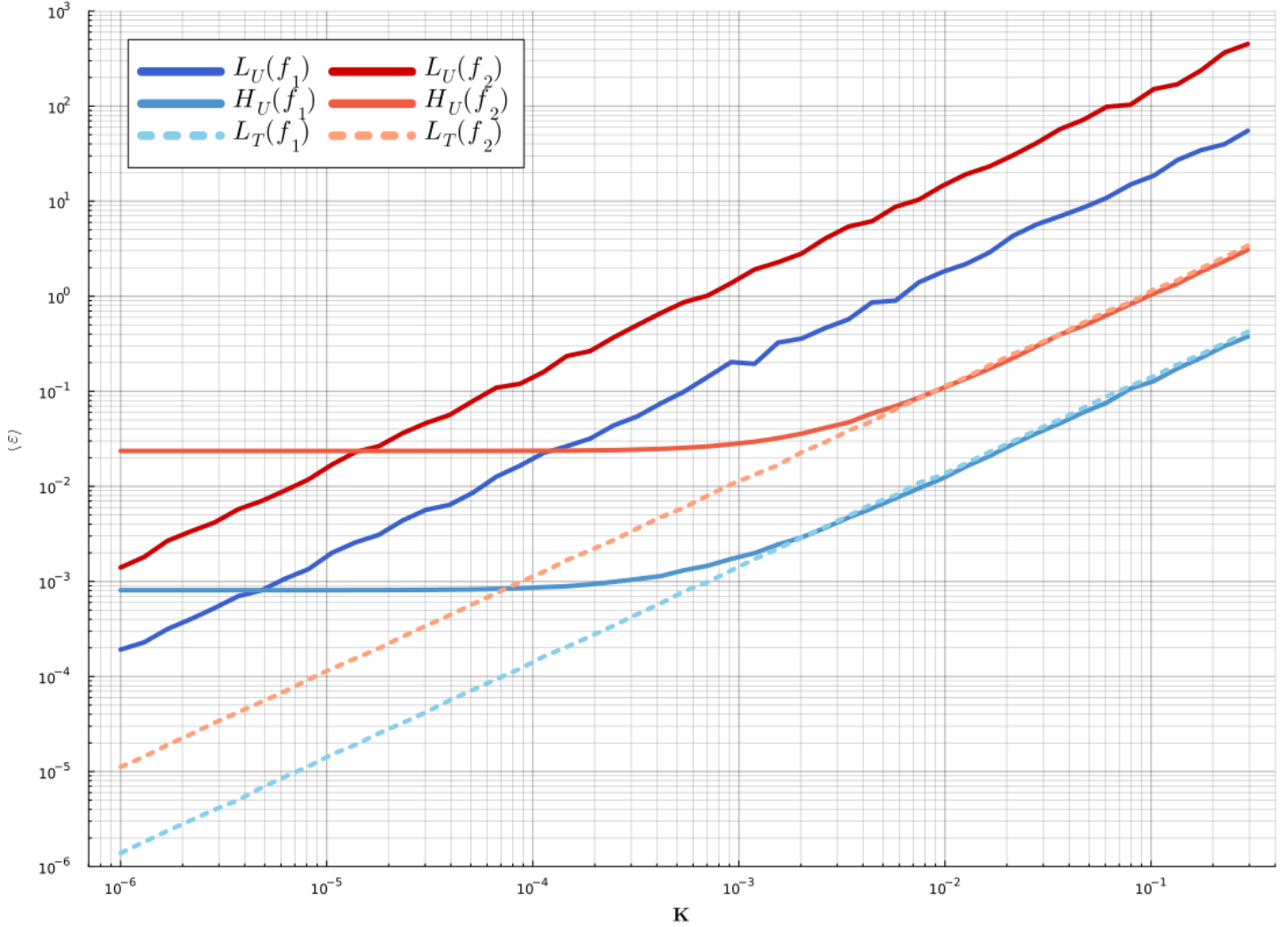
Рис. 35: Зависимость максимальной ошибки интерполяции обеих функций различными методами при фиксированном значении $K = 0.2$ от количества точек интерполяции (без усреднения)



Комментарий

С ростом числа узлов у глобальной интерполяции полиномом Лагранжа вследствие феномена Рунге очень быстро нарастает ошибка. Ошибка же эрмитова сплайна остаётся ограниченной некоторой величиной, очевидно зависящей от параметра σ (35). Отметим, что техники интерполяции в целом плохо работают на данных с возмущениями. Сплайн можно безболезненно заменить линейной интерполяцией с сохранением той же максимальной ошибки. Глобальный же полином в принципе ни на что не годится в этом случае.

Рис. 36: Зависимость *средней* ошибки интерполяции обеих функций различными методами при фиксированном количестве узлов интерполяции $N = 20$ от параметра $\mathbf{K} = 0.2$ (усреднение по 100)



Комментарий

- Картины зависимостей для обеих функций аналогичны, отличия лишь в константах: полиномиальная функция f_2 (красная палитра) при прочих равных даёт, в среднем, большую абсолютную ошибку, чем трансцендентная функция f_1 (синяя палитра);
- Если величина возмущений в узлах распределена нормально, то средняя абсолютная ошибка интерполяции полиномом Лагранжа (L_U, L_T) линейно зависит от $\mathbf{K}$;
- Использование решётки Чебышёва (L_T) снижает ошибку интерполяции Лагранжа на ~ 2 порядка по сравнению с равномерной решёткой;
- При достаточно больших возмущениях $\mathbf{K} > 0.1$ разница в ошибке между решёткой Чебышёва и сплайном на равномерной решётке ничтожна, однако при уменьшении $\mathbf{K}$ ошибка полинома Лагранжа на решётке Чебышёва продолжает падать, в то время как ошибка сплайна остаётся постоянной вплоть до того, что при крайне малых возмущениях $\mathbf{K} < 10^{-5}$ ошибка сплайна превосходит даже ошибку полинома Лагранжа на равномерной решётке (20 узлов).

5 Модульная структура программы

Реализация всей программы по расчёту всех заданий лабораторной работы достаточно объёмная, приведу содержимое файла, содержащего точку входа:

```
1 #include "functions.hpp"
2 #include <thread>
3 const Vec LIMS_1 = {0.5, 2.75};
4 const Vec LIMS_2 = {-2.4, 2.1};
5 int main(int argc, char *argv[]){
6     int minNodes = stoi(argv[1]), maxNodes = stoi(argv[2]);
7     int interpolCoeff = stoi(argv[3]);
8     double distortionModulo = fabs(stod(argv[4]));
9     assert(minNodes <= maxNodes && "Lower bound first!\n");
10    thread t1, t2;
11    for (int i=3; i<=6; i++){
12        t1 = thread(do_task, i, f1, minNodes, maxNodes, interpolCoeff, distortionModulo);
13        t2 = thread(do_task, i, f2, minNodes, maxNodes, interpolCoeff, distortionModulo);
14        t1.join(); t2.join();
15        cout << "Task " << i << " done!\n";
16    }
17    return 0;
18 }
```

Как видно, она использует два потока для параллельного расчёта двух функций. Вдаваться в детали реализации каждой вспомогательной функции считаем непродуктивным, так что приведу лишь сущностную часть заголовочного файла functions.hpp:

```
1 using namespace std;
2 using Vec = vector<double>;
3 struct Graphic {
4     Vec xVals;
5     Vec yVals;
6     double dx;
7     int N; };
8 double f1(double x, bool derivative=false);
9 double f2(double x, bool derivative=false);
10 double sum(const Vec& v);    double mean(const Vec& v);    double amplitude(Vec vector);
11 pair<double, double> lagrange_uniform_single_value_with_error(
12     double (*f)(double, bool),
13     const double x,
14     const Vec& lims,
15     const int nNodes
16 );
17 Vec chebyshevGrid(double a, double b, int n);
18 Vec uniformGrid(double a, double b, int n);
19 Vec errorProfile(const Vec& v1, const Vec& v2);
20 Graphic tabulateFunction(double (*f)(double, bool), const Vec& grid);
21 Graphic tabulateDerivative(double (*f)(double, bool), const Graphic& nodes);
22 Graphic tabulateDerivativeNum(const Graphic& main, int LagrangePoints=3);
23 Graphic lagrangeInterpol(const Graphic& nodes, const Vec& grid);
24 Graphic hermiteSpline(const Graphic& function, const Graphic& derivative, int N);
25 Graphic deviate(const Graphic& g, double sigma);
```

Основной структурой, содержащей результаты вычислений является `Graphic`. Он содержит поля для векторов с координатами по осям, количество узлов и среднее расстояние между узлами (не использовалось при расчёте решёток Чебышёва.) Все расчётные процедуры в той или иной форме работают именно с этой структурой, поэтому позже была добавлена процедура `lagrange_uniform_single_value_with_error` для вычисления величины ошибки единственной произвольной точки, которая возвращает пару значение-абсолютная ошибка интерполяции функции.